

Fonti di produzione energetica

67 fonti di produzione - IEA World Energy Balances + IRENA

Parte I
12/07/2026

Indice	
Parte I - Catalogo delle fonti	1
Parte II - Vincoli operativi	2-8
* Fossile (22)	3
* Rinnovabile (34)	4-5
* Nucleare (5)	6
* Altro / vettore (6)	7
Legenda: M meteo - L legale - G gestione	

FOSSILE	RINNOVABILE
Carbone e torba - Antracite - Carbone bituminoso - Carbone sottobituminoso - Lignite / carbone bruno - Coke metallurgico / carbone da coke - Gas da carbone (syngas) - Torba Petrolio - Petrolio greggio - Petrolio da sabbie bituminose (oil sands) - Petrolio da scisti bituminosi (oil shale) - Prodotti petroliferi raffinati (benzina, diesel, nafta, fuel oil, kerosene) Gas naturale e derivati - Gas naturale - Gas da scisto (shale gas) - Gas tight / da roccia compatta - Gas associato al petrolio - Metano da giacimenti carboniferi (CBM) - Gas naturale liquefatto (GNL) - Gas di petrolio liquefatto (GPL) - Idrati di metano / gas clatrati (sperimentale) Idrogeno (fossile) - Idrogeno blu (SMR gas + CCS) - Idrogeno grigio (SMR gas senza CCS) - Idrogeno turchese (pirolisi metano)	Solare - Solare fotovoltaico - Solare fotovoltaico galleggiante - Solare termodinamico a concentrazione (CSP) - Solare termico a piastra / collettori Eolico - Eolico onshore - Eolico offshore (fisso o galleggiante) - Eolico ad alta quota / aerostatico (AWES) Idroelettrico - Idroelettrico a bacino / diga - Idroelettrico a fluenza - Idroelettrico a pompaggio (generazione) - Micro / mini idroelettrico - Idroelettrico cinetico in corso d'acqua Geotermico - Geotermico convenzionale - Geotermico avanzato (EGS / stimolato) Biomassa e biocarburanti - Biomassa tradizionale (legna, sterco, residui agricoli diretti) - Biomassa moderna (pellet, cippato, forestale) - Carbone vegetale - Colture energetiche dedicate - Bagassa (canna da zucchero) - Liquore nero (industria carta) - Biogas (digestione anaerobica) - Gas di discarica - Gas da acque reflue / depurazione - Biocarburanti liquidi (etanolo, biodiesel, HVO) - Biometano (upgrading biogas) - Rifiuti solidi urbani (frazione energetica) - Rifiuti industriali (combustione diretta) - Combustibile solido secondario (CSS/SRF) Energia marina - Marino - energia delle onde - Marino - energia delle maree - Marino - correnti oceaniche - Marino - OTEC (gradiente termico oceano) - Marino - gradiente salino / osmosi Idrogeno (rinnovabile) - Idrogeno verde (elettrolisi da rinnovabili)
ALTRO / VETTORE	NUCLEARE
Vettori e combustibili sintetici - Ammoniaca come combustibile / vettore - Metanolo combustibile - Metano sintetico / SNG (power-to-gas) - E-fuel / combustibili sintetici (e-kerosene, e-diesel, e-metanolo) Recupero termico - Calore di scarto industriale (recupero) - Calore ambiente / aria-acqua-geotermia superficiale (pompe di calore)	Nucleare - Nucleare - fissione (uranio / plutonio) - Nucleare - fissione (torio) - Nucleare - fusione (sperimentale) - Radioisotopi - generatori termoelettrici (RTG) - Idrogeno rosa (elettrolisi da nucleare)

Parte I-II: produzione. Appendici A-I: operatività, accumulo, cooperazione, redistribuzione AC/DC, consumo, sintesi.

Vincoli operativi delle fonti

Dipendenze meteo - Vincoli legali - Manutenzione e gestione

Parte II
12/07/2026

Cod.	Dimensione	Contenuto
M	Dipendenze meteo	Variabili climatiche che influenzano produzione, disponibilità o efficienza (vento, irradianza, idrologia, temperatura).
L	Vincoli legali	Autorizzazioni, norme UE/nazionali, mercati regolati, emissioni, sicurezza, tracciabilità.
G	Manutenzione e gestione	Manutenzione programmata, disponibilità impianto, personale, logistica, cicli di vita tecnologico.

Struttura pagine 3-6: una sezione per macro-gruppo (Fossili, Rinnovabili, Nucleare, Altro), suddivisa in famiglie tecnologiche. Ogni fonte ha scheda con codici **M - L - G**.

FOSSILE

22 fonti - schede M / L / G

Carbone e torba

Antracite

- M** Piene e infiltrazioni in miniera; gelo su vie di trasporto; siccità -> polveri e rischio incendio depositi.
- L** Concessione estrattiva; VIA/VINCA; Direttiva IEED; EU ETS; D.Lgs. 81/08 sicurezza; limiti emissioni PM/SO2.
- G** Drenaggio, ventilazione, manutenzione convogliatori/frantumazione; gestione sterili; turni continui; fermo stagionale possibile.

Carbone bituminoso

- M** Piene e infiltrazioni in miniera; gelo su vie di trasporto; siccità -> polveri e rischio incendio depositi.
- L** Concessione estrattiva; VIA/VINCA; Direttiva IEED; EU ETS; D.Lgs. 81/08 sicurezza; limiti emissioni PM/SO2.
- G** Drenaggio, ventilazione, manutenzione convogliatori/frantumazione; gestione sterili; turni continui; fermo stagionale possibile.

Carbone sottobituminoso

- M** Piene e infiltrazioni in miniera; gelo su vie di trasporto; siccità -> polveri e rischio incendio depositi.
- L** Concessione estrattiva; VIA/VINCA; Direttiva IEED; EU ETS; D.Lgs. 81/08 sicurezza; limiti emissioni PM/SO2.
- G** Drenaggio, ventilazione, manutenzione convogliatori/frantumazione; gestione sterili; turni continui; fermo stagionale possibile.

Lignite / carbone bruno

- M** Piene e infiltrazioni in miniera; gelo su vie di trasporto; siccità -> polveri e rischio incendio depositi.
- L** Concessione estrattiva; VIA/VINCA; Direttiva IEED; EU ETS; D.Lgs. 81/08 sicurezza; limiti emissioni PM/SO2.
- G** Drenaggio, ventilazione, manutenzione convogliatori/frantumazione; gestione sterili; turni continui; fermo stagionale possibile.

Coke metallurgico / carbone da coke

- M** Umidità e gelo su trasporto coke; vento dispersione polveri.
- L** Concessione estrattiva; VIA/VINCA; Direttiva IEED; EU ETS; D.Lgs. 81/08 sicurezza; limiti emissioni PM/SO2.
- G** Forni a coke: manutenzione refrattari ogni 20-30 anni; recupero sottoprodotti.

Gas da carbone (syngas)

- M** Temperatura gasificazione; umidità carbone feedstock.
- L** Autorizzazione gasificazione; norme syngas Seveso.
- G** Manutenzione gassificatore; pulizia gas; integrazione CCS opzionale.

Torba

- M** Umidità torba (potere calorifico); siccità prolungata riduce estraibilità; gelo blocca lavorazioni.
- L** Vincoli Ramsar/zone umide; autorizzazione estrattiva; limiti CO2 da suoli organici.
- G** Essiccazione controllata; gestione falda; ripristino ambientale obbligatorio.

Petrolio

Petrolio greggio

- M** Mareggiate e nebbia (offshore); gelo (onshore nord); caldo estremo -> perdite evaporative.
- L** Concessione mineraria/drocarburi D.Lgs. 625/96; MARPOL offshore; REACH; norme Seveso raffineria.
- G** Workover pozzi; pigging condotte; turnaround raffineria 3-5 anni; gestione H2S e flare.

Petrolio da sabbie bituminose (oil sands)

- M** Gelo frena estrazione a cielo aperto; pioggia allaga mine; temperatura incide su diluente bitume.
- L** Valutazione impatto territoriale; obblighi ripristino; carbon tax / ETS; diritti indigeni (CA).
- G** Manutenzione shovel/truck; upgraders; gestione tailings pond; alto CAPEX O&M;

Petrolio da scisti bituminosi (oil shale)

- M** Temperatura incide su retorting; acqua di processo vincolata da siccità.
- L** Autorizzazione sperimentale/commerciale; vincoli idrici; emissioni CO2 elevata -> ETS.
- G** Manutenzione forni/fratturazione; gestione scorie; tecnologia ancora marginale.

Prodotti petroliferi raffinati (benzina, diesel, nafta, fuel oil, kerosene)

- M** Caldo -> pressione vapore serbatoi; gelo -> viscosità e pompe; fulmini su impianti.
- L** Autorizzazione impianto raffineria/deposito; ADR trasporto; norme antincendio UNI; REACH prodotti.
- G** Turnaround unità; calibrazione strumentazione; stock rotation; manutenzione burner/coker.

Gas naturale e derivati

Gas naturale

- M** Gelo riduce portata compressori; caldo estremo -> domanda picco; vento su flare.
- L** Concessione pozzo; TEN-E / regolazione gas; REMIT reporting; norme fughe metano UE.
- G** Compressione, disidratazione, filtri; ispezioni smart pig; manutenzione wellhead.

Gas da scisto (shale gas)

- M** Gelo frena fracking; pioggia intensa -> gestione flowback; sismicità indotta monitorata post-evento.
- L** Permesso fratturazione idraulica (vietata in diversi Stati UE); vincoli acqua; norme sismiche locali.
- G** Workover frequenti; gestione acque di processo; declino rapido pozzi -> drilling continuo.

Gas tight / da roccia compatta

- M** Come gas_field; perforazioni multiple sensibili a gelo.
- L** Concessione pozzo; TEN-E / regolazione gas; REMIT reporting; norme fughe metano UE.
- G** Declino rapido -> refracturing periodico.

Gas associato al petrolio

- M** Legato a produzione petrolio; vento su flare offshore.
- L** Concessione pozzo; TEN-E / regolazione gas; REMIT reporting; norme fughe metano UE.
- G** Gestione flare/VAM; integrazione con oil workover.

Metano da giacimenti carboniferi (CBM)

- M** Depressione giacimento; acqua di produzione aumenta con pioggia.
- L** Concessione pozzo; TEN-E / regolazione gas; REMIT reporting; norme fughe metano UE.
- G** Pompe acqua; manutenzione pozzi CBM; declino graduale.

Gas naturale liquefatto (GNL)

- M** Temperatura mare incide su regasificazione; nebbia salina su terminali costieri; gelo su evaporatori.
- L** Autorizzazione terminale LNG; codice IMO cargo; distanze sicurezza portuale; contratti take-or-pay.
- G** Manutenzione treni liquefazione/regas; boil-off gas; interventi su storage criogenico.

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

- M** Caldo aumenta pressione serbatoi; gelo incide su vaporizzatori.
- L** Norme Seveso depositi; ADR; UNI 11653 installazioni GPL.
- G** Controlli tenuta; ricertificazione bombole; manutenzione pompanti/caricamento.

Idrati di metano / gas clatrati (sperimentale)

- M** Pressione/temperatura fondale critiche per stabilità idrati; correnti marine.
- L** Ricerca sperimentale; zone economiche esclusive; valutazione impatto marino.
- G** Tecnologia non matura; manutenzione offshore estrema; R&D;

Idrogeno (fossile)

Idrogeno blu (SMR gas + CCS)

- M** Dipende da disponibilità gas; temperatura SMR.
- L** CCS autorizzazione stoccaggio CO₂; EU ETS; contabilità emissioni.
- G** Manutenzione reformer; capture unit; monitoraggio fughe.

Idrogeno grigio (SMR gas senza CCS)

- M** Temperatura processo SMR; disponibilità gas rete.
- L** EU ETS; norme Seveso; obblighi decarbonizzazione futura.
- G** Turnaround SMR; catalizzatori; manutenzione compressione.

Idrogeno turchese (pirolisi metano)

- M** Temperatura pirolisi; alimentazione metano.
- L** Gestione carbon black; norme industriali chimica.
- G** Manutenzione forno pirolisi; separazione H₂; sperimentale/commerciale emergente.

RINNOVABILE

34 fonti - schede M / L / G

Solare

Solare fotovoltaico

- M** Irraggiamento GHI; temperatura modulo (-0,3%/ grC); neve/occlusione; albedo.
- L** Autorizzazione PAUR/unica; connessione Terna; GSE/tariffe; vincoli paesaggistici.
- G** Pulizia moduli; inverter; monitoraggio stringhe; sostituzione 25-30 anni.

Solare fotovoltaico galleggiante

- M** GHI + vento onda; umidità e corrosione; evaporazione superficie.
- L** Concessione specchio d'acqua; autorizzazione idraulica; impatto ecosistema lacustre.
- G** Ancoraggi; corrosione galleggianti; accesso barca per O&M;

Solare termodinamico a concentrazione (CSP)

- M** DNI (non GHI); vento su specchi; sabbia/polvere su specchi; nuvolosità blocca.
- L** Autorizzazione impianto termoelettrico; consumo acqua cooling; vincoli territorio arido.
- G** Pulizia specchi/heliostat; sale termico; turbine vapore; manutenzione tracking.

Solare termico a piastra / collettori

- M** Irraggiamento e temperatura ambiente; gelo -> antigelo fluido; nuvole riducono rendimento.
- L** Autorizzazione impianto; incentivi conto termico (IT); norme edilizie.
- G** Controllo fluido termovettore; pompe; pulizia collettori.

Eolico

Eolico onshore

- M** Velocità/direzione vento (power curve); turbolenza; icing (altitudine); fulmini.
- L** Autorizzazione ENAC/regionale; distanze minime; valutazione impatto ornitologico/bat.
- G** Gearbox/generatore; ispezione pale (drone/rope); lubrificazione; availability 95-98%.

Eolico offshore (fisso o galleggiante)

- M** Vento marino; onde significative (accesso); icing; tempeste -> stop turbine.
- L** Concessione demaniale marittima; MIT/MASE; valutazione Natura 2000; cavi in mare.
- G** SOV/CTV/Heli access; corrosione; interventi weather window; costi O&M; 2-3x onshore.

Eolico ad alta quota / aerostatico (AWES)

- M** Profilo vento ad alta quota; shear; turbolenza; temporali.
- L** Spazio aereo ENAC; autorizzazione sperimentale; normativa in definizione.
- G** Manutenzione cavo/ala; recupero aerostato; tecnologia pre-commerciale.

Idroelettrico

Idroelettrico a bacino / diga

- M** Precipitazioni e scioglimento neve (afflusso); siccità -> vincolo idrico; piene.
- L** Concessione derivazione/acqua; sicurezza diga (D.Lgs. 152); piano emergenza bacino.
- G** Gestione sedimenti; manutenzione turbine/paratoie; revisione diga decennale.

Idroelettrico a fluenza

- M** Portata fiume in tempo reale; piene improvvise; siccità.
- L** Concessione idroelettrica; portata minima vitale; vincoli piscicoltura.
- G** Griglie sedimenti; manutenzione turbine; meno stoccaggio -> più variabilità.

Idroelettrico a pompaggio (generazione)

- M** Differenziale prezzo legato a vento/solare; disponibilità acqua bacino superiore.
- L** Autorizzazione accumulo; stesso vincoli diga; mercato capacità.
- G** Cicli start/stop frequenti; usura turbine reversible; gestione evaporazione bacini.

Micro / mini idroelettrico

- M** Portata locale variabile; detriti in pioggia.
- L** Semplificazione autorizzativa (<100 kW IT); vincoli torrenti.
- G** Pulizia griglia; manutenzione ridotta; spesso senza personale residente.

Idroelettrico cinetico in corso d'acqua

- M** Velocità corrente; livello fiume; detriti.
- L** Concessione corso d'acqua; impatto idraulico minimo richiesto.
- G** Manutenzione turbina a flusso libero; ostruzioni.

Geotermico

Geotermico convenzionale

- M** Temperatura ambiente su cooling tower; siccità -> acqua di raffreddamento.
- L** Autorizzazione perforazione (DPR 616/77); concessione fluido geotermico; VIA.
- G** Manutenzione pompe/reiniezione; scaling minerali; corrosion loop.

Geotermico avanzato (EGS / stimolato)

- M** Come geotermico; sismicità indotta monitorata.
- L** Autorizzazione stimolazione; norme sismiche; sperimentale in molte aree.
- G** Manutenzione pozzi stimolati; reiniezione obbligatoria; R&D;

Biomassa e biocarburanti

Biomassa tradizionale (legna, sterco, residui agricoli diretti)

- M** Umidità legna (PCI); stagionalità raccolta; gelo blocca trasporto.
- L** Combustione domestica -> norme regionali PM; inquinamento atmosferico.
- G** Stoccaggio coperto; pulizia caldaia/fumi; fornitura manuale.

Biomassa moderna (pellet, cippato, forestale)

- M** Umidità cippato/pellet; pioggia su stoccaggio outdoor.
- L** Autorizzazione impianto; tracciabilità FSC/PEFC; limiti emissioni BIORAF.
- G** Manutenzione griglia/bruciatore; rimozione cenere; logistica rifornimento.

Carbone vegetale M Umidità e vento in carbonaia; siccità rischio incendio. L Norme regionali carbonaie; deforestazione (tropicali). G Gestione forni tradizionali; resa 15-25%; lavoro stagionale.	Culture energetiche dedicate M Pioggia/stagione vegetativa; siccità -> resa ton/ha; gelo tardivo. L Vincoli uso suolo (no food vs fuel); PAC; RED III sostenibilità. G Raccolta meccanica; essiccazione; stoccaggio; rotazione colture.
Bagassa (canna da zucchero) M Stagionalità zucchero; umidità residuo post-molenda. L Integrato industria saccarifera; emissioni in situ. G Combustione continua in stagione zucchero; manutenzione caldaia annuale.	Liquore nero (industria carta) M Minima; temperatura recupero solfite. L Impianto carta integrato; norme chimica industriale. G Recovery boiler; manutenzione evaporatori; continuità produzione carta.
Biogas (digestione anaerobica) M Temperatura digestore (mesofilo 38-42 grC); freddo riduce produzione. L Autorizzazione impianto; GSE biogas; REACH digestato come fertilizzante. G Agitatori; manutenzione CHP; gestione H2S; svuotamento periodico.	Gas di discarica M Temperatura discarica incide su produzione gas; pioggia -> lixivati. L Autorizzazione discarica (D.Lgs. 36/03); captazione obbligatoria; emissioni CH4. G Pozzi captazione; flare/CHP; declino produzione 15-30 anni.
Gas da acque reflue / depurazione M Temperatura depuratore; portata influenti. L Concessione depurazione; norme biogas impianto pubblico. G Manutenzione digestori; cogenerazione; gestione schiume.	Biocarburanti liquidi (etanolo, biodiesel, HVO) M Stagionalità materia prima; umidità cereali/oilseed. L RED III; mandato blending; ISCC/RSB certificazione; limiti ILUC. G Turnaround bioraffineria; catalizzatori; controllo qualità blend.
Biometano (upgrading biogas) M Come biogas a monte; temperatura upgrading. L Immissione rete gas (UNI/TR 11537); incentivi GSE; contatore qualità. G Upgrading membranes; compressione; odorizzazione; analisi continua.	Rifiuti solidi urbani (frazione energetica) M Umidità rifiuti (PCI); caldo accelera decomposizione in discarica pre-trattamento. L Autorizzazione WTE; norme emissioni UE 2010/75; gerarchia rifiuti. G Manutenzione griglia/bruciatore; manutenzione precipitatori; stop per refrattario.
Rifiuti industriali (combustione diretta) M Umidità CSS; temperatura stoccaggio. L Autorizzazione combustione rifiuti speciali; tracciabilità FIR. G Controllo composizione; manutenzione forno; gestione clinker.	Combustibile solido secondario (CSS/SRF) M Umidità CSS in stoccaggio; autocombustione rischio caldo. L Autorizzazione produzione CSS; limiti Cl/S; norme combustione. G Essiccazione; triturazione; controllo qualità lotto.
Energia marina	
Marino - energia delle onde M Altezza/significant wave period; tempeste danneggiano; swell. L Concessione zona mare; MIT; valutazione costiera. G Corrosione marina; accesso limitato; manutenzione idraulica; pre-commercial.	Marino - energia delle maree M Escursione marea; correnti; ghiaccio (alte latitudini). L Concessione demaniale; impatto idrodinamico; rotte navigazione. G Manutenzione turbine; biofouling; interventi finestra marea.
Marino - correnti oceaniche M Velocità corrente; tempeste; profondità. L Come tidal; zone economiche esclusive. G Manutenzione fondale; cavi; mooring.	Marino - OTEC (gradiente termico oceano) M Gradiente termico superficie-fondale (tropicale); tempeste. L Concessione marittima; sperimentale. G Biofouling scambiatori; manutenzione offshore costosa.
Marino - gradiente salino / osmosi M Gradiente salinità (foce); portata fiume; temperatura. L Autorizzazione sperimentale; impatto ecosistema estuario. G Manutenzione membrane; prevenzione fouling; R&D.	
Idrogeno (rinnovabile)	
Idrogeno verde (elettrolisi da rinnovabili) M Dipende da rinnovabile di alimentazione (vento/solare curtailment). L Certificazione GO/H2 verde; norme trasporto H2; direttiva gas rinnovabili. G Manutenzione elettrolizzatori; compressione/stoccaggio; purezza 99,99%.	

NUCLEARE

5 fonti - schede M / L / G

Nucleare

Nucleare - fissione (uranio / plutonio)

M Temperatura acqua di scarico (limite reattore); siccità riduce refrigerazione; vento per dispersione (emergenza).

L Licenza autorità nucleare nazionale; Direttiva 2014/87/Euratom; piani emergenza; gestione rifiuti radioattivi.

G Outage programmato 18-24 mesi; ricarica combustibile; controlli non distruttivi; gestione scorie.

Nucleare - fissione (torio)

M Temperatura acqua di scarico (limite reattore); siccità riduce refrigerazione; vento per dispersione (emergenza).

L Licenza autorità nucleare nazionale; Direttiva 2014/87/Euratom; piani emergenza; gestione rifiuti radioattivi.

G Outage programmato 18-24 mesi; ricarica combustibile; controlli non distruttivi; gestione scorie.

Nucleare - fusione (sperimentale)

M Trascurabile sulla fisica; raffreddamento impianto sensibile a temperatura.

L Autorizzazione sperimentale; normativa in evoluzione; fusione non commerciale.

G R&D; continuo; manutenzione superconduttori; cicli brevi sperimentali.

Radioisotopi - generatori termoelettrici (RTG)

M Temperatura ambiente su dissipazione radiatore.

L Trasporto materiali nucleari; licenze uso spaziale/militare; dose ALARA.

G Sostituzione radioisotopo a fine vita; nessuna manutenzione ordinaria in missione.

Idrogeno rosa (elettrolisi da nucleare)

M Dipende da disponibilità nucleare (baseload); temperatura elettrolisi.

L Certificazione origine; norme nuclear-linked H2 in evoluzione.

G Elettrolizzatori; coupling con reattore; gestione intermittenza manutenzione nucleare.

ALTRO / VETTORE

6 fonti - schede M / L / G

Vettori e combustibili sintetici

Ammoniaca come combustibile / vettore

- M** Temperatura sintesi Haber-Bosch; energia elettrica per elettrolisi H₂.
- L** REACH; trasporto IMO cargo NH₃; norme Seveso.
- G** Manutenzione sintesi; stoccaggio criogenico/refrigerato; sicurezza fughe.

Metanolo combustibile

- M** Temperatura reazione; feedstock (gas/co₂/biomassa).
- L** REACH; norme combustibile marino (IMO); incentivi e-methanol.
- G** Catalizzatori Cu/Zn; distillation; manutenzione reformer.

Metano sintetico / SNG (power-to-gas)

- M** Dipende da elettricità rinnovabile (methanation).
- L** Immissione rete gas; contabilizzazione GO; TEN-E.
- G** Metanazione catalitica; upgrading qualità gas; sincronia con electrolysis.

E-fuel / combustibili sintetici (e-kerosene, e-diesel, e-metanolo)

- M** Dipende da curtailment rinnovabile per FT/e-fuel synthesis.
- L** RED III RFNBO; certificazione; REACH carburanti sintetici.
- G** Sintesi Fischer-Tropsch/e-refining; manutenzione catalizzatori; alto costo energia.

Recupero termico

Calore di scarto industriale (recupero)

- M** Temperatura ambiente incide su scambiatori e dissipazione.
- L** Contabilizzazione energia recuperata; white certificate (IT); nessuna emissione aggiuntiva.
- G** Manutenzione scambiatori; isolamento rete; sporadico fermo impianto ospite.

Calore ambiente / aria-acqua-geotermia superficiale (pompe di calore)

- M** Temperatura esterna (COP pompa di calore); gelo -> sbrinamento.
- L** F-Gas regulation refrigeranti; autorizzazione impianto termico.
- G** Manutenzione compressori; filtri; controllo refrigerante; stagionale.

Riferimenti: IEA World Energy Balances, IRENA, direttive UE (ETS, RED III, IEED, TEN-E, Seveso III).

Costo operativo - restare in produzione

Compliance, manutenzione e meteo nel tempo - quadro generale

Appendice A
12/07/2026

Avere un impianto non basta: la produzione continua richiede autorizzazioni valide (L), manutenzione programmata (G) e condizioni meteo favorevoli (M). L e G non sono una tantum - compliance, reporting, ispezioni e O&M; si ripetono per tutta la vita operativa.

Principi generali

- Il meteo modula quanto produci, non sostituisce permessi o manutenzione.
- Senza O&M; la disponibilit  cala: guasti, degrado graduale, outage non pianificati.
- La compliance   continua: emissioni, mercati, sicurezza, tracciabilit .
- Ogni famiglia tecnologica ha cadenze diverse ma il principio   uguale.

Ciclo operativo

1. Autorizzazione e commissioning (L)
2. Produzione modulata dal meteo (M)
3. Compliance ricorrente: reporting, audit, rinnovi (L)
4. Manutenzione programmata e outage (G)
5. Se L o G falliscono: fermo, sanzione, degrado o revoca

Profili per macro-gruppo

Gruppo	Compliance (L)	Manutenzione (G)	Ruolo meteo (M)
Fossile	Permessi estrattivi/concessioni; regimi emissioni (ETS/carbon pricing); norme sicurezza industriale (Seveso/OSHA); reporting mercati energetici.	Workover pozzi; turnaround raffineria (3-5 anni); pigging reti; manutenzione continua miniere/terminali.	Minore su output diretto; impatta logistica, raffreddamento, domanda.
Rinnovabile	Permessi di costruzione/esercizio; connessione rete (grid code); certificati origine/incentivi; mercati regolati.	Ispezioni turbine; inverter e monitoraggio PV; revisioni dighe/idro; caldaie biomassa.	Fattore primario: vento, sole, portata idrica determinano output.
Nucleare	Licenza autorita nucleare nazionale; standard IAEA; piani emergenza; gestione combustibile e rifiuti.	Outage ricarica combustibile (ciclo 18-24 mesi); manutenzione straordinaria in outage.	Limiti temperatura acqua di raffreddamento; condizioni emergenza.
Altro / vettore	REACH/sicurezza chimica; certificazione origine (H2, e-fuel); norme trasporto/stoccaggio.	Elettrolizzatori, reformer, catalizzatori; stoccaggio criogenico/compresso.	Dipende da feedstock energetico (rinnovabile per vettori verdi).

Gruppo	Se trascurato	Cadenza tipica
Fossile	Declino giacimenti, incidenti, sanzioni emissioni, revoca concessioni.	Compliance annuale/continua; manutenzione continua + cicli pluriennali.
Rinnovabile	Degrado performance, guasti, perdita incentivi/certificazioni.	Compliance annuale + event-driven; O&M; annuale a pluriennale.
Nucleare	Shutdown forzato, revoca licenza, rischio sicurezza.	Vigilanza continua; outage programmati periodici.
Altro / vettore	Prodotto non certificabile; impianto fermo; esclusione da reti/carburanti.	Normativa in evoluzione; O&M; continuo.

Esempi di obblighi ricorrenti

Obbligo (esempio)	Cadenza	Ambito
Emission trading / carbon reporting	Annuale (report + surrender allowances)	Operatori soggetti a ETS o carbon pricing
Wholesale market transparency (REMIT-class)	Registrazione + reporting continuo/event-driven	Market participants
Nuclear refueling outage	Ogni 18-24 mesi	Centrali a fissione
Grid connection / outage notification	Continuo	TSO / operatori connessi
Plant O&M; e ispezioni	Programmato per tecnologia	Tutti gli operatori

Attori tipici

Attore	Ruolo
Autorita nazionali / regolatori	Licenze, vigilanza, sanzioni
TSO / gestori rete	Connessione, dispatch, outage, grid code
Agenzie mercato / trasparenza	Reporting wholesale, inside information
IAEA / autorita nucleari	Standard sicurezza nucleare
Assicuratori / finanziatori	Legano O&M; e compliance ai contratti di progetto

Appendice A - non sostituisce le schede M/L/G della Parte II.

Accumulo energetico

Tecnologie e infrastrutture di stoccaggio per vettore energetico

Appendice B
12/07/2026

L'accumulo non produce energia: la trasforma nel tempo (carica/scarica, stockpile, buffer). Collega fonti variabili (solare, eolico) a domanda costante, gestisce picchi, riserve strategiche e arbitraggio. Ogni tecnologia ha vettore, durata tipica e ruolo di sistema diversi.

ACCUMULO ENERGETICO

24 voci - schede M / L / G + manutenzione

Elettricità

Idroelettrico a pompaggio (modalità accumulo)	Batterie elettrochimiche (Li-ion / LFP / NMC)
Durata: Ore - giorni Ruolo: Grande capacità, bilanciamento rete, riserva rotante Collegamenti: Complementa hydro_pumped_gen in produzione Gestione: Cicli carica/scarica; usura turbine reversibili; manutenzione dighe. Cadenza O&M: Continuo + revisione diga 5-10 anni Se trascurato: Perdita capacità accumulo; guasto turbine; rischio diga. M Disponibilità acqua bacino superiore; evaporazione; piene/siccità. L Autorizzazione accumulo; vincoli diga e ambiente; mercati capacità/ancillary. G Revisione dighe decennale; ispezione turbine reversibili; controllo paratoie e sedimenti bacino.	Durata: Minuti - ore Ruolo: FCR, arbitraggio, integrazione rinnovabili, backup Collegamenti: Solare, eolico, picchi domanda Gestione: BMS, sostituzione moduli, degrado capacità 2-5%/anno; fire suppression. Cadenza O&M: Continuo + sostituzione moduli 5-15 anni Se trascurato: Capacità utile in calo; rischio incendio; indisponibilità servizi rete. M Temperatura ambiente su efficienza e degrado; raffreddamento rack. L Autorizzazione impianto; norme incendio/sicurezza batterie; grid code connessione. G BMS e thermal management; sostituzione moduli degradati; test fire suppression; SOH monitoring.

Batterie a flusso (vanadio, zinco-bromo, ecc.)	Aria compressa (CAES)
Durata: Ore - giorni Ruolo: Stoccaggio lungo durata, microgrid, stabilizzazione Collegamenti: Rinnovabili, siti industriali isolati Gestione: Manutenzione pompe/stack; ricarica elettroliti; footprint maggiore. Cadenza O&M: Mensile-annuale + overhaul stack 3-5 anni Se trascurato: Perdita efficienza round-trip; guasti pompe; fermo impianto. M Temperatura elettroliti; minore sensibilità vs Li-ion su cicli profondi. L Gestione elettroliti chimici; autorizzazione impianto; REACH class fluids. G Pompe elettroliti; stack cleaning; ricarica/sostituzione elettroliti; filtri.	Durata: Ore Ruolo: Grande scala, servizi di sistema, storage bulk Collegamenti: Rete eolica notturna, surplus off-peak Gestione: Manutenzione turbine/compressori; perdite aria; cicli giornalieri. Cadenza O&M: Annuale + major overhaul 5-8 anni Se trascurato: Efficienza in calo; perdite aria eccessive; fermo prolungato. M Temperatura su efficienza compressione/espansione. L Autorizzazione caverna/surface plant; norme pressione e sicurezza. G Turbine/compressori; tenuta caverna; valvole alta pressione; recupero perdite aria.

Volani / flywheel	Accumulo a gravità (blocchi, shaft)
Durata: Secondi - minuti Ruolo: Frequenza, power quality, UPS industriale Collegamenti: Stabilizzazione rete, data center, fabbriche Gestione: Cuscinetti magnetici/vuoto; sostituzione componenti meccanici. Cadenza O&M: Annuale Se trascurato: Perdita capacità frequenza; guasto rotore; blackout qualità rete. M Trascurabile. L Norme sicurezza rotore ad alta velocità; connessione rete. G Cuscinetti magnetici; vuoto camera; controllo squilibrio rotore; elettronica power.	Durata: Ore Ruolo: Storage bulk emergente, arbitraggio Collegamenti: Surplus rinnovabile Gestione: Usura argani/cavi; manutenzione meccanica; tecnologia in scaling. Cadenza O&M: Annuale + ispezione strutturale pluriennale Se trascurato: Fermo meccanico; derating capacità; rischio strutturale. M Vento su strutture esterne; gelo su meccanismi. L Autorizzazione sito; vincoli territoriali; norme gru/cantiere. G Argani, cavi, freni; struttura torre/shaft; sistemi controllo posizione blocchi.

Supercondensatori / ultracap

Durata: Secondi
Ruolo: Picchi potenza, recupero frenata, smoothing rapido
Collegamenti: Trasporti, reti, ibrido con batterie
Gestione: Cicli quasi illimitati; degrado lento; bassa energia specifica.
Cadenza O&M: Basso - ispezione annuale
Se trascurato: Degrado lento; picchi non gestiti.
M Temperatura su ESR.
L Standard prodotto; integrazione sistema.
G Monitoraggio ESR; connessioni elettriche; raffreddamento se combinato.

Gas e idrogeno

Stoccaggio gas sotterraneo - giacimenti esauriti	Stoccaggio gas - caverne di sale
Durata: Giorni - mesi (stagionale) Ruolo: Riserva inverno, buffer domanda, sicurezza approvvigionamento Collegamenti: natural_gas, lng Gestione: Iniezione/estrazione; monitoraggio integrità; manutenzione compressori. Cadenza O&M:: Continuo + workover pozzi periodico Se trascurato: Perdita capacità stoccaggio; fughe; indisponibilità inverno. M Temperatura su pressione; domanda stagionale. L Concessione stoccaggio; norme sicurezza pozzi; mercato gas. G Integrità pozzi iniezione/estrazione; compressori; monitoraggio pressione e fughe.	Durata: Giorni - mesi Ruolo: Alta velocità iniezione/estrazione, trading gas Collegamenti: natural_gas, hub gas Gestione: Cicli rapidi; usura compressori; ispezioni caverna. Cadenza O&M:: Continuo + ispezione caverna 2-5 anni Se trascurato: Collasso caverna; limiti cicli iniezione; fermo trading gas. M Domanda stagionale; meno meteo diretto. L Concessione caverna; norme leaching e stabilità. G Ispezioni caverna (sonar/pressure); compressori alta velocità; valvole wellhead.

Serbatoi LNG criogenici	Linepack reti gas (buffer in condotta)
Durata: Giorni - settimane Ruolo: Buffer import/export, peak shaving, navi bunker Collegamenti: lng Gestione: Boil-off gas recovery; ricondizionamento; manutenzione criogenica. Cadenza O&M:: Continuo + inspection tank 5-10 anni Se trascurato: Boil-off eccessivo; fermo terminal; ritardi cargo. M Temperatura ambiente su boil-off; vento su terminali. L Autorizzazione terminale; norme IMO/SIGTTO; distanze sicurezza. G Isolamento criogenico; pompe ricondizionamento; BOG compressors; ispezioni tank esterno.	Durata: Ore - giorni Ruolo: Bilanciamento pressione rete, smoothing transit Collegamenti: natural_gas, pipeline networks Gestione: Gestione pressione; pigging; monitoraggio fughe. Cadenza O&M:: Continuo + pigging programmato Se trascurato: Corrosione rete; fughe; instabilità pressione. M Temperatura su densità gas; domanda riscaldamento. L Contratti trasporto; regolazione TSO/DSO gas. G Pigging condotte; valvole e compressori stazione; rilevamento fughe (LDAR).

Idrogeno compresso (350/700 bar)	Idrogeno liquido (LH2)
Durata: Ore - giorni Ruolo: Mobilità, buffer industriale, stazione rifornimento Collegamenti: hydrogen_green, hydrogen_blue Gestione: Ricertificazione serbatoi; compressori; perdite per diffusione. Cadenza O&M:: Annuale + ricertificazione serbatoi periodica Se trascurato: Perdite H2; fermo stazione; rischio sicurezza. M Temperatura su pressione effettiva. L Norme stoccaggio H2; distanze sicurezza; certificazione origine. G Ricertificazione serbatoi; compressori; valvole sicurezza; leak detection.	Durata: Giorni - settimane Ruolo: Densità elevata, spazio, navi, lanciatori Collegamenti: hydrogen_green Gestione: Perdite boil-off; liquefazione energivora; manutenzione criogenica. Cadenza O&M:: Continuo + turnaround impianto criogenico Se trascurato: Perdite boil-off; fermo rifornimento; costi energia alti. M Minimo; boil-off significativo. L Norme criogeniche; trasporto speciale. G Cryogenic pumps; isolamento; BOG handling; liquefaction train.

Idrogeno in vettori (LOHC, NH3, metanolo)
Durata: Settimane - mesi Ruolo: Stoccaggio/trasporto H2 senza criogenia Collegamenti: ammonia, methanol, hydrogen_green Gestione: Catalizzatori de/idrogenazione; perdite conversione; supply chain. Cadenza O&M:: Continuo + sostituzione catalizzatori Se trascurato: Perdita efficienza catena H2; prodotto non conforme. M Temperatura su reazione binding/release. L REACH; norme chimica industriale; certificazione catena H2. G Catalizzatori de/idrogenazione; pulizia reattori; gestione vettore chimico.

Liquidi e carburanti

Riserve strategiche petrolio greggio	Tank farm prodotti raffinati
Durata: Mesi - anni Ruolo: Sicurezza approvvigionamento, shock geopolitici Collegamenti: oil_crude Gestione: Rotazione stock; blending; ispezioni tank; pompe. Cadenza O&M:: Annuale + rotazione stock programmata Se trascurato: Degrado qualità greggio; pompe ferme; SPR non utilizzabile. M Temperatura su viscosità; umidità su tank farm. L Obblighi IEA/membro; norme stoccaggio sotterraneo/superficie. G Ispezioni tank/sotterraneo; pompe; rotazione stock; integrità sigillatura.	Durata: Giorni - mesi Ruolo: Buffer logistico, trading, distribuzione Collegamenti: oil_products Gestione: Turnover stock; calibrazione; manutenzione valvole/pompe. Cadenza O&M:: Continuo + turnaround tank periodico Se trascurato: Perdite evaporative; incidente; fermo distribuzione. M Caldo su evaporazione; gelo su distillati. L Norme Seveso/EPA class; ADR trasporto; antincendio. G Valvole, pompe, floating roof seals; calibrazione strumentazione; antincendio.

Stoccaggio biocarburanti (etanolo, biodiesel, HVO)
Durata: Giorni - mesi Ruolo: Mandati blending, supply chain agricola Collegamenti: biofuels_liquid Gestione: Controllo qualità; separazione acqua; rinnovo stock. Cadenza O&M:: Continuo + pulizia tank annuale Se trascurato: Degrado biocarburante; contaminazione; non conforme blending. M Umidità su degradazione; temperatura su ossidazione. L RED/sustainability traceability; norme depositi. G Controllo umidità/acqua; pulizia tank; agitatori; filtri pre-blending.

Solidi e biomassa

Stockpile carbone (centrali/miniere)	Silos biomassa (pellet, cippato, legna)
Durata: Settimane - mesi Ruolo: Buffer combustibile, continuità generazione Collegamenti: coal_bituminous, coal_lignite Gestione: Rimozione auto-combustione; trasporto convogliatori; rotazione pile. Cadenza O&M: Continuo Se trascurato: Incendio stockpile; umidità/PCI fuori spec; fermo centrali. M Pioggia su umidità/PCI; vento su polveri; siccità rischio autoignizione. L Gestione polveri; norme deposito combustibile; incendio. G Rotazione pile; soppressione polveri; monitoraggio autoignizione; convogliatori.	Durata: Giorni - mesi Ruolo: Stagionalità raccolta, continuità caldaia Collegamenti: biomass_modern, biomass_traditional Gestione: Essiccazione; monitoraggio temperatura pile; trattamento infestanti. Cadenza O&M: Continuo + pulizia silo annuale Se trascurato: Autoignizione; muffe; caldaia ferma per feedstock cattivo. M Umidità su muffe e degrado; pioggia su stoccaggio outdoor. L Norme deposito combustibile; tracciabilità FSC/PEFC. G Essiccatori; monitoraggio temperatura pile; trattamento infestanti; estrazione uniforme.

Deposito coke metallurgico
Durata: Giorni - settimane Ruolo: Buffer acciaierie, continuità alto forno Collegamenti: coal_coke Gestione: Copertura parziale; recupero sottoprodotti; logistica navi/treni. Cadenza O&M: Continuo Se trascurato: Umidità eccessiva; fermo alto forno; emissioni PM. M Pioggia su umidità; vento dispersione polveri. L Norme deposito industriale; emissioni PM. G Copertura/wind fence; recupero polveri; rotazione stock; caricatori.

Calore

Accumulo acqua calda (district heating)	Sale fuso (TES per CSP)
Durata: Ore - giorni Ruolo: Picco termico, integrazione CHP e rinnovabili Collegamenti: waste_heat, geothermal, biomass_modern Gestione: Isolamento serbatoio; stratificazione; manutenzione scambiatori. Cadenza O&M: Annuale Se trascurato: Perdite termiche; picchi non coperti; rete DH instabile. M Temperatura esterna su domanda riscaldamento. L Autorizzazione impianto termico; norme rete teleriscaldamento. G Isolamento serbatoio; scambiatori; valvole miscelazione; sensori stratificazione.	Durata: Ore - notte Ruolo: Produzione elettrica notturna da solare CSP Collegamenti: solar_thermal_csp Gestione: Manutenzione serbatoi TES; corrosione sali; freeze protection. Cadenza O&M: Continuo + outage annuale CSP Se trascurato: Freeze/block salt; perdita capacità notturna; fermo turbina. M Perdite termiche dipendono da temperatura ambiente. L Autorizzazione impianto termoelettrico; norme fluidi caldi. G Controllo corrosione loop; trattamento sali; riscaldamento antigelo; serbatoi TES.

Accumulo a cambiamento di fase (PCM)	Accumulo termico stagionale (borehole / suolo)
Durata: Ore Ruolo: Buffer termico edifici, HVAC, processo Collegamenti: solar_thermal_flat, ambient_heat Gestione: Degrado cicli PCM; scambiatori; dimensionamento latente. Cadenza O&M: Annuale Se trascurato: Capacità latente ridotta; comfort/process heat instabile. M Profilo temperatura giornaliero. L Norme materiali edilizia; refrigeranti se ibrido. G Verifica integrità PCM; scambiatori; isolamento; conteggio cicli latenti.	Durata: Mesi - stagioni Ruolo: Solar thermal estate -> inverno, heat pump support Collegamenti: solar_thermal_flat, geothermal, ambient_heat Gestione: Bilancio termico annuale; monitoraggio temperature campo. Cadenza O&M: Annuale + bilancio termico stagionale Se trascurato: Disbilancio stagionale; heat pump sovraccarico; perdita accumulo. M Stagionalità solare e domanda termica. L Autorizzazione perforazioni; vincoli falda. G Monitoraggio temperature campo; pompe circolazione; integrità borehole heat exchangers.

Appendice B - complemento al catalogo produzione (Parte I).

Manutenzione - Accumulo energetico

O&M; programmato, cadenze e conseguenze se trascurato

Appendice D
12/07/2026

L'accumulo e la cooperazione restano operativi solo con manutenzione continua: ispezioni, revisioni contrattuali, O&M; asset fisici e piattaforme digitali.

Categoria	Manutenzione dominante	Cadenza	Se trascurato
Elettricità	BMS, thermal management, turbine/compressori, ispezioni strutturali.	Continuo a pluriennale (sostituzione moduli/stack)	Degrado capacita; indisponibilita servizi rete; guasti catastrofici (incendio batterie).
Gas e idrogeno	Compressori, integrita caverne/pozzi, cryogenic O&M;,, leak detection.	Continuo + ispezioni caverna/tank periodiche	Perdita capacita inverno; fughe; fermo terminal/LNG.
Liquidi e carburanti	Tank inspection, pompe/valvole, rotazione stock, antincendio.	Continuo + turnaround tank	Degrado prodotto; incidente; SPR/tank farm inutilizzabile.
Solidi e biomassa	Rotazione pile, anti-autoignizione, essiccazione, convogliatori.	Continuo	Incendio deposito; PCI fuori spec; fermo generazione.
Calore	Isolamento, scambiatori, controllo sali/PCM, monitoraggio campo borehole.	Annuale a stagionale	Perdita capacita termica; picchi non serviti.

Manutenzione - Elettricità

Idroelettrico a pompaggio (modalita accumulo)	Batterie elettrochimiche (Li-ion / LFP / NMC)
Cadenza: Continuo + revisione diga 5-10 anni G Revisione dighe decennale; ispezione turbine reversibili; controllo paratoie e sedimenti bacino. Se trascurato: Perdita capacita accumulo; guasto turbine; rischio diga.	Cadenza: Continuo + sostituzione moduli 5-15 anni G BMS e thermal management; sostituzione moduli degradati; test fire suppression; SOH monitoring. Se trascurato: Capacita utile in calo; rischio incendio; indisponibilita servizi rete.
Batterie a flusso (vanadio, zinco-bromo, ecc.)	Aria compressa (CAES)
Cadenza: Mensile-annuale + overhaul stack 3-5 anni G Pompe elettrolitici; stack cleaning; ricarica/sostituzione elettrolitici; filtri. Se trascurato: Perdita efficienza round-trip; guasti pompe; fermo impianto.	Cadenza: Annuale + major overhaul 5-8 anni G Turbine/compressori; tenuta caverna; valvole alta pressione; recupero perdite aria. Se trascurato: Efficienza in calo; perdite aria eccessive; fermo prolungato.
Volani / flywheel	Accumulo a gravita (blocchi, shaft)
Cadenza: Annuale G Cuscinetti magnetici; vuoto camera; controllo squilibrio rotore; elettronica power. Se trascurato: Perdita capacita frequenza; guasto rotore; blackout qualita rete.	Cadenza: Annuale + ispezione strutturale pluriennale G Argani, cavi, freni; struttura torre/shaft; sistemi controllo posizione blocchi. Se trascurato: Fermo meccanico; derating capacita; rischio strutturale.
Supercondensatori / ultracap	
Cadenza: Basso - ispezione annuale G Monitoraggio ESR; connessioni elettriche; raffreddamento se combinato. Se trascurato: Degrado lento; picchi non gestiti.	

Manutenzione - Gas e idrogeno

Stoccaggio gas sotterraneo - giacimenti esauriti	Stoccaggio gas - caverne di sale
Cadenza: Continuo + workover pozzi periodico G Integrita pozzi iniezione/estrazione; compressori; monitoraggio pressione e fughe. Se trascurato: Perdita capacita stoccaggio; fughe; indisponibilita inverno.	Cadenza: Continuo + ispezione caverna 2-5 anni G Ispezioni caverna (sonar/pressure); compressori alta velocita; valvole wellhead. Se trascurato: Collasso caverna; limiti cicli iniezione; fermo trading gas.
Serbatoi LNG criogenici	Linepack reti gas (buffer in condotta)
Cadenza: Continuo + inspection tank 5-10 anni G Isolamento criogenico; pompe ricondizionamento; BOG compressors; ispezioni tank esterno. Se trascurato: Boil-off eccessivo; fermo terminal; ritardi cargo.	Cadenza: Continuo + pigging programmato G Pigging condotte; valvole e compressori stazione; rilevamento fughe (LDAR). Se trascurato: Corrosione rete; fughe; instabilita pressione.
Idrogeno compresso (350/700 bar)	Idrogeno liquido (LH2)
Cadenza: Annuale + ricertificazione serbatoi periodica G Ricertificazione serbatoi; compressori; valvole sicurezza; leak detection. Se trascurato: Perdite H2; fermo stazione; rischio sicurezza.	Cadenza: Continuo + turnaround impianto criogenico G Cryogenic pumps; isolamento; BOG handling; liquefaction train. Se trascurato: Perdite boil-off; fermo rifornimento; costi energia alti.
Idrogeno in vettori (LOHC, NH3, metanolo)	
Cadenza: Continuo + sostituzione catalizzatori G Catalizzatori de/idrogenazione; pulizia reattori; gestione vettore chimico. Se trascurato: Perdita efficienza catena H2; prodotto non conforme.	

Manutenzione - Liquidi e carburanti

Riserve strategiche petrolio greggio	Tank farm prodotti raffinati
Cadenza: Annuale + rotazione stock programmata G Ispezioni tank/sotterraneo; pompe; rotazione stock; integrità sigillatura. Se trascurato: Degrado qualità greggio; pompe ferme; SPR non utilizzabile.	Cadenza: Continuo + turnaround tank periodico G Valvole, pompe, floating roof seals; calibrazione strumentazione; antincendio. Se trascurato: Perdite evaporative; incidente; fermo distribuzione.
Stoccaggio biocarburanti (etanolo, biodiesel, HVO)	
Cadenza: Continuo + pulizia tank annuale G Controllo umidità/acqua; pulizia tank; agitatori; filtri pre-blending. Se trascurato: Degrado biocarburante; contaminazione; non conforme blending.	

Manutenzione - Solidi e biomassa

Stockpile carbone (centrali/miniere)	Silos biomassa (pellet, cippato, legna)
Cadenza: Continuo G Rotazione pile; soppressione polveri; monitoraggio autoignizione; convogliatori. Se trascurato: Incendio stockpile; umidità/PCI fuori spec; fermo centrali.	Cadenza: Continuo + pulizia silo annuale G Essiccatori; monitoraggio temperatura pile; trattamento infestanti; estrazione uniforme. Se trascurato: Autoignizione; muffe; caldaia ferma per feedstock cattivo.
Deposito coke metallurgico	
Cadenza: Continuo G Copertura/wind fence; recupero polveri; rotazione stock; caricatori. Se trascurato: Umidità eccessiva; fermo alto forno; emissioni PM.	

Manutenzione - Calore

Accumulo acqua calda (district heating)	Sale fuso (TES per CSP)
Cadenza: Annuale G Isolamento serbatoio; scambiatori; valvole miscelazione; sensori stratificazione. Se trascurato: Perdite termiche; picchi non coperti; rete DH instabile.	Cadenza: Continuo + outage annuale CSP G Controllo corrosione loop; trattamento sali; riscaldamento antigelo; serbatoi TES. Se trascurato: Freeze/block salt; perdita capacità notturna; fermo turbina.
Accumulo a cambiamento di fase (PCM)	Accumulo termico stagionale (borehole / suolo)
Cadenza: Annuale G Verifica integrità PCM; scambiatori; isolamento; conteggio cicli latenti. Se trascurato: Capacità latente ridotta; comfort/process heat instabile.	Cadenza: Annuale + bilancio termico stagionale G Monitoraggio temperatura campo; pompe circolazione; integrità borehole heat exchangers. Se trascurato: Disbilancio stagionale; heat pump sovraccarico; perdita accumulo.

[Appendice D - dettaglio manutenzione per voce.](#)

Processi di cooperazione energetica

Meccanismi di coordinamento tra attori, reti e mercati

Appendice C
12/07/2026

La cooperazione collega produzione, accumulo e domanda tra imprese, TSO, Stati e mercati. Non è una fonte: è il processo che rende il sistema funzionante - scambi transfrontalieri, bilanciamento congiunto, contratti, infrastrutture condivise.

PROCESSI DI COOPERAZIONE ENERGETICA

20 voci - schede M / L / G + manutenzione

Mercati e scambi

Scambio elettrico transfrontaliero	Market coupling (single bidding zone)
Descrizione: Import/export su interconnessioni HVDC/AC; prezzi zonali convergono con capacità disponibile. Attori: TSO, market operators, trader, generatori Collegamenti: Tutte le fonti elettriche; accumulo come arbitraggio Gestione: Allocazione capacità NTC; congestione; manutenzione linee coordinata. Cadenza O&M: Continuo + outage linee programmati Se trascurato: Congestione cronica; prezzi divergenti; indisponibilità scambio. M Correlazione vento/solare tra zone amplifica o smorza scambi. L Trattati interconnessione; regolazione capacità cross-border; REMIT-class reporting. G Manutenzione coordinata interconnessioni HVDC/AC; test capacità NTC post-outage.	Descrizione: MEPA unificato: offerte aggregate su più zone fino a vincoli di trasmissione. Attori: Nord Pool, EPEX, OMIE, TSO regionali Collegamenti: Produzione marginale per zona; storage arbitrage Gestione: Flow-based allocation; fallback split-market se congestione. Cadenza O&M: Continuo + release software periodiche Se trascurato: Errori allocazione; mercato scisso; arbitraggio fallito. M Pattern meteo paneuropei influenzano prezzi coupled. L Framework ACER/ENTSO-E; regole capacity calculation. G Aggiornamento algoritmi flow-based; test fallback split-market; sincronizzazione IT sistemi.

Trading gas su hub (TTF, Henry Hub, JKM)	Joint venture interconnessioni
Descrizione: Prezzo marginale su scambi spot/forward; LNG compete con pipeline. Attori: Producer, trader, utility, LNG terminal operator Collegamenti: natural_gas, lng, storage UGS/LNG tanks Gestione: Nominazione capacità; scheduling gas day; balancing penalties. Cadenza O&M: Giornaliero + audit annuale Se trascurato: Imbalance penalties; dispute commerciali; hub illiquido. M Domanda riscaldamento stagionale; eventi supply (uragani LNG). L Contratti standard (EFET/NAESB); regolazione hub nazionale. G Manutenzione piattaforme trading; riconciliazione nomination vs physical; audit contratti.	Descrizione: Co-investimento TSO/utility per HVDC, gasdotti, terminali LNG condivisi. Attori: TSO, investitori, banche progetto, autorità regolatorie Collegamenti: Abilita scambio tra bacini energetici Gestione: O&M; congiunto; spare parts; outage planning cross-border. Cadenza O&M: Continuo + revisione JV pluriennale Se trascurato: Fermo interconnessione; dispute partner; ritardi investimento. M Routing offshore sensibile a meteo marino. L Treaty/regulatory approval; revenue cap / cost sharing. G O&M; asset condiviso; spare parts pool; revisione contratti cost-sharing.

Cooperazione mercati carbonio

Descrizione: Link ETS o crediti offset tra giurisdizioni; settori hard-to-abate.
Attori: Regolatori, operatori ETS, verificatori
Collegamenti: Fossili, industria, aviation offset
Gestione: Registro allowance; surrender annuale; audit.
Cadenza O&M: Annuale surrender + audit
Se trascurato: Sanzioni ETS; crediti non validi; blocco trading carbon.
M Indiretto.
L Art. 6 Paris; regole mutual recognition; MRV.
G Audit MRV; aggiornamento registry; verifica mutual recognition regole.

Rete e bilanciamento

Cooperazione bilanciamento (TSO)	Condivisione riserve e black-start
Descrizione: Servizi mFRR/aFRR/FCR condivisi; attivazione riserve tra operatori. Attori: TSO, BSP, generatori, storage operator Collegamenti: Batterie, pompaggio, gas peaker, demand response Gestione: Piattaforme MERIT ORDER; tempi attivazione; settlement imbalance. Cadenza O&M: Continuo + esercitazioni annuali Se trascurato: Imbalance non risolto; blackout locale; sanzioni regolatore. M Forecast error rinnovabili aumenta fabbisogno balancing. L Grid code nazionale; prodotti ancillary armonizzati (EB GL). G Test attivazione riserve; calibrazione piattaforme mFRR/aFRR; drill TSO cross-border.	Descrizione: Riserva rotante e ripristino rete coordinati tra TSO confinanti. Attori: TSO, generatori sincroni, storage, idro Collegamenti: hydro_reservoir, gas peakers, bess Gestione: Esercitazioni black-start; rotazione unità designato. Cadenza O&M: Annuale + test periodici Se trascurato: Restore rete fallito; cascata blackout. M Idro/vento disponibili per restore variano. L Accordi operativi TSO; standard ENTSO-E SO GL. G Esercitazioni black-start; rotazione unità designata; verifica contratti riserva.

Coordinamento outage e manutenzione rete

Descrizione: Pianificazione fermi linee/centrali per minimizzare rischio sistema.
Attori: TSO, generatori, ENTSO-E transparency
Collegamenti: Tutte le fonti in esercizio
Gestione: UMM/GLC platforms; revisione annuale maintenance plan.
Cadenza O&M: Annuale + rolling update
Se trascurato: Sovrapposizione outage; rischio sistema; multe trasparenza.
M Finestre meteo per lavori offshore/linee.
L Obbligo pubblicazione outage; REMIT inside information.
G Aggiornamento maintenance plan annuale; allineamento UMM/GLC; revisione finestre meteo.

Contratti e aggregazione

Aggregazione / Virtual Power Plant	PPA bilaterali (corporate / utility)
Descrizione: Pool di risorse distribuite (PV, batterie, carichi) offerte come unità unica. Attori: Aggregator, prosumer, utility, piattaforma VPP Collegamenti: solar_pv, bess, demand response Gestione: Ottimizzazione dispatch; comunicazione real-time; SLA partecipanti. Cadenza O&M: Continuo + audit partecipanti annuale Se trascurato: Dispatch errato; penali BSP; uscita partecipanti. M Forecast aggregato su portfolio geografico. L Contratti aggregazione; qualifica BSP; data privacy metering. G Manutenzione piattaforma VPP; SLA asset distribuiti; aggiornamento forecast e telemetry.	Descrizione: Contratto lungo termine prezzo fisso/variabile tra produttore e off-taker. Attori: Developer rinnovabili, corporate, utility, banche Collegamenti: solar_pv, wind_onshore, wind_offshore Gestione: Curtailment clauses; imbalance settlement; reporting performance. Cadenza O&M: Mensile/trimestrale + rinnovo pluriennale Se trascurato: Dispute off-taker; default contrattuale; banche revocano financing. M Profilo produzione vs baseload off-taker (volume risk). L Contratto civile/commerciale; garanzie origine; registro GO. G Reporting performance contrattuale; rinnovo GO; revisione curtailment e imbalance clauses.
Tolling / split merchant-utility	Demand response aggregato
Descrizione: Proprieta asset separata da operazione/commercializzazione; sharing margini. Attori: IPP, utility, trader Collegamenti: Gas, LNG, CCGT, storage Gestione: O&M; contract; dispatch secondo tolling agreement. Cadenza O&M: Annuale + review contratto Se trascurato: Asset degradato; margini erosi; early termination. M Spark spread / clean spark dipendono da meteo-domanda. L SPA tolling; regolazione terza parte access. G Revisione O&M; agreement; KPI disponibilita asset; rinegoziazione tolling fee.	Descrizione: Carichi flessibili riducono/spostano consumo su segnale prezzo o TSO. Attori: Industrial consumer, aggregator, TSO Collegamenti: Complementa rinnovabili e picchi Gestione: Automazione BAS/SCADA; penalita mancata risposta. Cadenza O&M: Pre-stagione + test periodici Se trascurato: Mancata risposta TSO; penali; esclusione programma. M Clima guida HVAC load partecipante. L Contratti curtailment; compensazione interruzioni. G Test BAS/SCADA risposta; calibrazione carichi; verifica penalita non-performance.
Portfolio pooling LNG	Sviluppo offshore congiunto (wind/HVDC hub)
Descrizione: Utility/trader condividono cargo, slot terminali, flex delivery. Attori: Trader LNG, producer, regas terminal Collegamenti: lng, lng_tank storage Gestione: Nominazione cargo; ottimizzazione slot; boil-off sharing. Cadenza O&M: Per cargo + review annuale portfolio Se trascurato: Demurrage; slot persi; esposizione prezzo non coperta. M Mareggiate ritardano cargo; stagionalità domanda. L SPA LNG (FOB/CIF/DES); arbitration shipping. G Riconciliazione cargo vs slot; manutenzione relazioni terminal; review SPA portfolio.	Descrizione: Aree marine condivise, cavi radiali a hub comune, split costi rete. Attori: Developer eolico, TSO, autorità maritime Collegamenti: wind_offshore, interconnector_jv Gestione: Coordinamento installazione; O&M; porti condivisi. Cadenza O&M: Continuo + campaign O&M; stagionale Se trascurato: Weather window persa; cavi guasti; ritardo COD progetti. M Risorsa vento e accesso weather window O&M.; L Licenze offshore; concessione demaniale; grid connection agreement. G O&M; porti condivisi; coordinamento vessel charter; manutenzione cavi hub comune.

Cooperazione industriale

Cogenerazione e teleriscaldamento	Simbiosi industriale (waste heat sharing)
Descrizione: Calore e potenza condivisi tra impianto e rete termica urbana. Attori: Utility, comune, industrie, consumatori Collegamenti: natural_gas, biomass, waste_heat, geothermal Gestione: Priorita calore vs elettricità; manutenzione rete DH. Cadenza O&M: Continuo + outage CHP programmato Se trascurato: Perdite rete; blackout termico; reclami utenti. M Domanda termica stagionale guida dispatch CHP. L Concessione rete calore; tariffa regolata; emissioni locale. G Manutenzione rete DH (isolamento, pompe); revisione CHP; bilanciamento calore/elettricità.	Descrizione: Scambio calore/sottoprodotti tra siti industriali vicini. Attori: Impianti vicini, park manager, EPC Collegamenti: waste_heat, steam_networks Gestione: Manutenzione scambiatori condivisi; metering calore. Cadenza O&M: Annuale + ispezioni trimestrali Se trascurato: Perdita scambio calore; dispute tra siti; fermo processo. M Temperatura ambiente su recupero calore. L Contratti inter-impresa; norme sicurezza vapore. G Ispezioni scambiatori condivisi; manutenzione rete vapore; metering calore.

Comunita energetica / autoconsumo collettivo	Consorzi R&D; e IP sharing
Descrizione: Prosumers condividono produzione locale e regole ripartizione energia. Attori: Cittadini, PMI, cooperative, DSO Collegamenti: solar_pv, bess, biogas Gestione: Piattaforma ripartizione; gestione eccedenze; O&M; condiviso. Cadenza O&M: Annuale + gestione quote mensile Se trascurato: Asset comunitari degradati; dispute ripartizione; abbandono membri. M Profilo solare locale comune. L Framework nazionale comunita energetiche; metering bidirezionale. G Manutenzione asset comuni (PV, batterie); piattaforma ripartizione; assemblee O&M.;	Descrizione: Co-sviluppo tecnologie (fusione, H2, CCS, SMR) con costi/rischi condivisi. Attori: OEM, utility, laboratori, governo Collegamenti: nuclear_fusion, hydrogen, CCS Gestione: Roadmap TRL; milestone funding; dati condivisi. Cadenza O&M: Trimestrale milestone + review annuale Se trascurato: Progetto stall; IP dispute; funding stop. M Minimo. L Joint venture R&D; IP licensing; export control. G Review milestone TRL; manutenzione data sharing; rinnovo IP agreements.

Solidarieta e crisi

Solidarieta gas / supply emergency	Rilascio coordinate riserve strategiche
Descrizione: Meccanismi obbligo condividere gas in crisi tra Stati vicini. Attori: Stati, TSO gas, Commissione UE, operatori storage Collegamenti: ugs_depleted, ugs_cavern, lng_tank Gestione: Attivazione livelli crisi; prelievo storage condiviso; priorita clienti protetti. Cadenza O&M: Annuale + drill crisi Se trascurato: Solidarieta non attivabile; crisi prolungata; politica fallita. M Ondata fredda sincrona aumenta stress sistema. L Regolamento sicurezza gas; piani emergenza nazionali. G Esercitazioni piani emergenza; test prelievo storage; aggiornamento contatti TSO.	Descrizione: IEA/OPEC+ coordinated release petrolio/gas in shock offerta. Attori: Governi, agenzie stockpile, IEA Collegamenti: spr_crude, ugs Gestione: Aste/release programmati; logistica distribuzione. Cadenza O&M: Esercitazione periodica + rotazione stock Se trascurato: Release lento in shock; stock degrado; caos logistico. M Uragani, guerre, embargo. L Obblighi IEA 90 giorni; decisioni ministeriali. G Test procedure release; rotazione stockpile; coordinamento IEA/OPEC logistics.

Appendice C - complemento al catalogo produzione (Parte I).

Manutenzione - Processi di cooperazione energetica

O&M; programmato, cadenze e conseguenze se trascurato

Appendice E
12/07/2026

L'accumulo e la cooperazione restano operativi solo con manutenzione continua: ispezioni, revisioni contrattuali, O&M; asset fisici e piattaforme digitali.

Categoria	Manutenzione dominante	Cadenza	Se trascurato
Mercati e scambi	Piattaforme trading, algoritmi coupling, O&M; interconnessioni, audit contratti.	Giornaliero-continuo + review pluriennale	Mercati illiquidi; congestione; dispute commerciali.
Rete e bilanciamento	Esercitazioni TSO, maintenance plan, test reserve/black-start.	Continuo + drill annuali	Imbalance; blackout; sanzioni regolatore.
Contratti e aggregazione	SLA contrattuali, reporting PPA, piattaforme VPP/DR, review tolling.	Mensile-trimestrale + rinnovi pluriennali	Default contrattuale; penali; uscita partner.
Cooperazione industriale	Rete DH/vapore condivisa, asset comunitari, scambiatori simbiosi.	Annuale + O&M; continuo asset fisici	Perdite calore; asset comunitari degradati.
Solidarietà e crisi	Drill crisi, rotazione stockpile, test procedure solidarietà.	Esercitazioni periodiche	Risposta crisi lenta o inefficace.

Manutenzione - Mercati e scambi

Scambio elettrico transfrontaliero	Market coupling (single bidding zone)
Cadenza: Continuo + outage linee programmati	Cadenza: Continuo + release software periodiche
G Manutenzione coordinata interconnessioni HVDC/AC; test capacità NTC post-outage.	G Aggiornamento algoritmi flow-based; test fallback split-market; sincronizzazione IT sistemi.
Se trascurato: Congestione cronica; prezzi divergenti; indisponibilità scambio.	Se trascurato: Errori allocazione; mercato scisso; arbitraggio fallito.
Trading gas su hub (TTF, Henry Hub, JKM)	Joint venture interconnessioni
Cadenza: Giornaliero + audit annuale	Cadenza: Continuo + revisione JV pluriennale
G Manutenzione piattaforme trading; riconciliazione nomination vs physical; audit contratti.	G O&M; asset condiviso; spare parts pool; revisione contratti cost-sharing.
Se trascurato: Imbalance penalties; dispute commerciali; hub illiquido.	Se trascurato: Fermo interconnessione; dispute partner; ritardi investimento.
Cooperazione mercati carbonio	
Cadenza: Annuale surrender + audit	
G Audit MRV; aggiornamento registry; verifica mutual recognition regole.	
Se trascurato: Sanzioni ETS; crediti non validi; blocco trading carbon.	

Manutenzione - Rete e bilanciamento

Cooperazione bilanciamento (TSO)	Condivisione riserve e black-start
Cadenza: Continuo + esercitazioni annuali	Cadenza: Annuale + test periodici
G Test attivazione riserve; calibrazione piattaforme mFRR/aFRR; drill TSO cross-border.	G Esercitazioni black-start; rotazione unità designata; verifica contratti riserva.
Se trascurato: Imbalance non risolto; blackout locale; sanzioni regolatore.	Se trascurato: Restore rete fallito; cascata blackout.
Coordinamento outage e manutenzione rete	
Cadenza: Annuale + rolling update	
G Aggiornamento maintenance plan annuale; allineamento UMM/GLC; revisione finestre meteo.	
Se trascurato: Sovrapposizione outage; rischio sistema; multe trasparenza.	

Manutenzione - Contratti e aggregazione

Aggregazione / Virtual Power Plant	PPA bilaterali (corporate / utility)
Cadenza: Continuo + audit partecipanti annuale	Cadenza: Mensile/trimestrale + rinnovo pluriennale
G Manutenzione piattaforma VPP; SLA asset distribuiti; aggiornamento forecast e telemetry.	G Reporting performance contrattuale; rinnovo GO; revisione curtailment e imbalance clauses.
Se trascurato: Dispatch errato; penali BSP; uscita partecipanti.	Se trascurato: Dispute off-taker; default contrattuale; banche revocano financing.
Tolling / split merchant-utility	Demand response aggregato
Cadenza: Annuale + review contratto	Cadenza: Pre-stagione + test periodici
G Revisione O&M; agreement; KPI disponibilità asset; rinegoziazione tolling fee.	G Test BAS/SCADA risposta; calibrazione carichi; verifica penalità non-performance.
Se trascurato: Asset degradato; margini erosi; early termination.	Se trascurato: Mancata risposta TSO; penali; esclusione programma.

Portfolio pooling LNG	Sviluppo offshore congiunto (wind/HVDC hub)
Cadenza: Per cargo + review annuale portfolio G Riconciliazione cargo vs slot; manutenzione relazioni terminal; review SPA portfolio. Se trascurato: Demurrage; slot persi; esposizione prezzo non coperta.	Cadenza: Continuo + campaign O&M; stagionale G O&M; porti condivisi; coordinamento vessel charter; manutenzione cavi hub comune. Se trascurato: Weather window persa; cavi guasti; ritardo COD progetti.

Manutenzione - Cooperazione industriale

Cogenerazione e teleriscaldamento	Simbiosi industriale (waste heat sharing)
Cadenza: Continuo + outage CHP programmato G Manutenzione rete DH (isolamento, pompe); revisione CHP; bilanciamento calore/elettricità. Se trascurato: Perdite rete; blackout termico; reclami utenti.	Cadenza: Annuale + ispezioni trimestrali G Ispezioni scambiatori condivisi; manutenzione rete vapore; metering calore. Se trascurato: Perdita scambio calore; dispute tra siti; fermo processo.

Comunità energetica / autoconsumo collettivo	Consorzi R&D; e IP sharing
Cadenza: Annuale + gestione quote mensile G Manutenzione asset comuni (PV, batterie); piattaforma ripartizione; assemblee O&M.; Se trascurato: Asset comunitari degradati; dispute ripartizione; abbandono membri.	Cadenza: Trimestrale milestone + review annuale G Review milestone TRL; manutenzione data sharing; rinnovo IP agreements. Se trascurato: Progetto stall; IP dispute; funding stop.

Manutenzione - Solidarietà e crisi

Solidarietà gas / supply emergency	Rilascio coordinate riserve strategiche
Cadenza: Annuale + drill crisi G Esercitazioni piani emergenza; test prelievo storage; aggiornamento contatti TSO. Se trascurato: Solidarietà non attivabile; crisi prolungata; politica fallita.	Cadenza: Esercitazione periodica + rotazione stock G Test procedure release; rotazione stockpile; coordinamento IEA/OPEC logistics. Se trascurato: Release lento in shock; stock degradato; caos logistico.

Appendice E - dettaglio manutenzione per voce.

Redistribuzione energetica

AC vs DC - vantaggi, differenze e infrastruttura

Appendice F
12/07/2026

La redistribuzione porta energia da produzione e accumulo al consumo. AC domina reti mature (trasformatori, sincronismo); DC cresce dove carichi nativi (PV, batterie, data center, EV) riducono conversioni. La scelta impatta perdite, protezione, costi e compatibilit  con fonti/accumuli.

Confronto AC vs DC

	AC (corrente alternata)	DC (corrente continua)
Principio	Corrente alternata - trasporto con trasformazione tensione semplice, frequenza sincronizzata (50/60 Hz).	Corrente continua - nessuna frequenza da sincronizzare; tensione definita da polarit�.
Vantaggi	Tecnologia matura; trasformatori passivi economici; protezione e standard globali; generatori sincroni (turbo, idro) nativi AC.	Nessuna potenza reattiva su cavo; interconnessione asincrona (HVDC); PV/batterie/IT nativi DC; cavi pi� compatti a pari potenza (alta tensione DC).
Limiti	Perdite reattive su cavi lunghi; sincronismo tra zone; pi� conversioni AC-DC per carichi elettronici e storage.	Conversione AC-DC/DC-AC costosa agli estremi; protezione e switch DC pi� complessi; standard LV DC meno uniformi.
Infrastruttura tipica	Sottostazioni, trasformatori, interruttori AC, protezione differenziale, sincronizzatori, linee aeree/cavo AC.	Stazioni conversione (rectifier/inverter); switchgear DC; bus bar; controlli tensione attivi; elettrodi ritorno (HVDC monopolar).

Fattori di scelta

Fattore	AC	DC
Distanza	Ottimo fino a ~500 km overhead; cavi AC lunghi penalizzati	HVDC vince su lunga distanza e sottomarino
Carichi nativi	Motori AC, rete pubblica, elettrodomestici	PV, batterie, IT, LED, EV, trazione
Interconnessione	Richiede sincronismo frequenza/fase	Asincrona tra reti diverse (HVDC)
Protezione	Interruttori maturi, corrente passa zero	Arco persistente; switchgear specializzato
Standard	IEC/IEEE globali consolidati	LV DC in definizione; HVDC maturo
Efficienza percorso	Perdite reattive; conversioni ai carichi DC	Meno stadi se bus DC end-to-end

REDISTRIBUZIONE ENERGETICA

20 voci - schede M / L / G + manutenzione

Trasmissione AC (HVAC)

Trasmissione HVAC aerea (extra-alta tensione)	Trasmissione HVAC in cavo (terrestre/sottomarino medio)
Tensione: 110 - 765 kV AC Ruolo: Backbone nazionale/continentale, bulk power Vantaggi: Costo basso per km su terra; maturit� O&M; stepping tensione con trasformatori; rete mesh possibile. Differenze: Vs HVDC: perdite maggiori su >500-800 km; richiede sincronismo; meno adatto a cavi sottomarini lunghi. Infrastruttura: Tralicci, isolatori, sottostazioni EHV, compensatori (SVC/STATCOM), protezione distanza, telecontrollo SCADA. Collegamenti: Centrali, idro, eolico onshore, interconnessioni AC Gestione: Ispezione linea; sostituzione isolatori; manutenzione sottostazioni. Cadenza O&M: Annuale linea + continuo SCADA Se trascurato: Blackout backbone; fulmini. M Vento su tralicci; ghiaccio isolatori; fulmini. L Autorizzazione linea EHV; servitu; standard grid code. G Ispezione tralicci; isolatori; sottostazioni EHV.	Tensione: 110 - 245 kV AC Ruolo: Attraversamento urbano, collegamenti offshore medi Vantaggi: Minore impatto visivo; adatto distanze medie; integrazione in corridoi esistenti. Differenze: Vs HVDC cavo lungo: capacit� parassita AC limita lunghezza sottomarina; HVDC preferito >80-100 km sottomarino. Infrastruttura: Cavi XLPE, giunti, sottostazioni termine, compensazione reattiva, monitoraggio PD. Collegamenti: Offshore wind medio raggio, collegamenti isole Gestione: Monitoraggio PD; manutenzione giunti; termografia. Cadenza O&M: Annuale Se trascurato: Guasto cavo; fermo zona. M Temperatura su rating cavo; allagamenti giunti. L Concessione cavo; EMF; standard IEC cavi. G PD monitoring; giunti; termografia cavi.

Trasmissione DC (HVDC)

HVDC LCC (line-commutated converter)	HVDC VSC (voltage-source converter)
Tensione: 500 kV DC tipico (bipolar) Ruolo: Trasmissione bulk lunga distanza, interconnessione asincrona Vantaggi: Perdite inferiori su migliaia di km; nessun limite stabilita angolo; collega reti a frequenza diversa. Differenze: Vs HVAC: stazioni conversione costose; non supporta reti deboli senza AC forte; meno flessibile a power reversal rapido. Infrastruttura: Valvori tiristori, filtri armoniche, trasformatori 12-pulse, elettrodi terra, linea DC o cavo, control room. Collegamenti: Idro lontano da carico, cross-border async, offshore wind HVDC Gestione: Manutenzione valvori; filtri armoniche; elettrodi. Cadenza O&M:: Revisione stazione 3-5 anni Se trascurato: Fermo HVDC; asimmetria reti. M Temperatura su conversione; vento su piattaforme. L Autorizzazione HVDC; accordi cross-border. G Valvori tiristori; filtri; elettrodi terra.	Tensione: 320 - 525 kV DC Ruolo: Offshore wind, interconnessioni, black-start capability Vantaggi: Controllo attivo tensione/reactive; collega reti deboli; modulare; reverse power rapido. Differenze: Vs LCC: perdite conversione leggermente superiori; costo per MW piu alto storicamente; superiore per offshore/multi-terminal. Infrastruttura: Converter IGBT/MMC, piattaforme offshore, cavi DC, sincronizzazione fase virtuale, protezione DC. Collegamenti: wind_offshore, interconnector_jv, xb_power_trade Gestione: Manutenzione IGBT/MMC; cavi submarine inspection. Cadenza O&M:: Continuo + campaign offshore Se trascurato: Fermo offshore wind export. M Mareggiate offshore; temperatura piattaforma. L Concessione offshore; grid code VSC. G Moduli IGBT/MMC; cavi submarine inspection.

Distribuzione AC (MV/LV)

Distribuzione MV AC anello (20-36 kV)	Distribuzione LV AC radiale (230/400 V)
Tensione: 6 - 36 kV AC Ruolo: Feeder industriali e urbani, distribuzione primaria Vantaggi: Affidabilità anello; standard globali; protezione selettiva matura; trasformatori MV/LV economici. Differenze: Vs DC MV: conversioni multiple verso carichi DC; flussi reattivi; ma ecosistema DSO consolidato. Infrastruttura: Cabine primarie, RMU, relè, cavi aerei/sotterranei MV, trasformatori MV/LV, SCADA DSO. Collegamenti: Distribuzione da sottostazioni, industrie, EV charging via AC Gestione: Manutenzione RMU; scambio trasformatori MV/LV. Cadenza O&M:: Continuo Se trascurato: Interruzione quartiere/industria. M Vento su linee aeree MV; piene su cavi interrati. L Regolazione DSO; qualità tensione. G RMU; trasformatori; protezione relè.	Tensione: 230/400 V AC (monofase/trifase) Ruolo: Utenti finali residenziali, commerciali, PMI Vantaggi: Universalità plug-and-play; norme edificio globali; misura e billing standard. Differenze: Vs LV DC: ogni PV/batteria/PC richiede inverter/rectifier; perdite conversione distribuite. Infrastruttura: Quadri edificio, contatori, protezione magnetotermica/differenziale, terra, rete bassa tensione DSO. Collegamenti: Tutte le fonti via inverter; accumulo BESS con inverter Gestione: Sostituzione cavi; manutenzione quadri; meter. Cadenza O&M:: Continuo Se trascurato: Disservizio utenti finali. M Tempeste su rete aerea BT; caldo su sovraccarico. L Obblighi servizio universale; sicurezza BT. G Cavi BT; quadri; smart meter.

Distribuzione DC (MV/LV)

Microgrid MV DC (campus, industriale)	Distribuzione LV DC 380 V (edifici commerciali)
Tensione: 1 - 1,5 kV DC tipico Ruolo: Siti con alta quota PV+batterie+carichi DC Vantaggi: Elimina cascata inverter; efficienza +5-10% su percorso PV-storage-load; controllo tensione piu semplice su bus unico. Differenze: Vs AC microgrid: protezione arco DC critica; switchgear costoso; interfaccia DSO sempre via converter bidirezionale. Infrastruttura: Bus DC MV, DC breaker (solid-state/meccanico), BMS centrale, converter grid-tie, protezione arco, terra. Collegamenti: solar_pv, bess_liion, data center, EV fleet charging Gestione: Manutenzione DC breaker; BMS; converter grid-tie. Cadenza O&M:: Annuale Se trascurato: Fermo campus DC. M Temperatura su bus DC; umidità su isolamento. L Grid code islanding; protezione arco DC. G DC breaker; converter; BMS.	Tensione: 380 V DC (bus edificio) Ruolo: Illuminazione LED, HVAC inverter, server room Vantaggi: Compatibile rack IT; meno conversioni; bus unico da PV tetto + batteria. Differenze: Vs 400V AC: cablaggio dimensionato per DC (corrente continua); norme edificio ancora in evoluzione (IEC 61215 context). Infrastruttura: Busbar DC, DC-DC per livelli 48V, protezione fusibili DC/semi, monitoraggio isolamento, converter grid-tie. Collegamenti: solar_pv, bess, waste_heat recovery HVAC Gestione: Monitoraggio isolamento DC; manutenzione busbar. Cadenza O&M:: Annuale Se trascurato: Perdite edificio; guasti IT. M Temperatura su perdite bus; raffreddamento locale. L Norme edificio DC in evoluzione; sicurezza contatto. G Busbar; isolamento; DC-DC.

Bus LV DC 48 V (telecom, edge, safety extra-low)	Hub ricarica EV DC ad alta potenza
Tensione: 48 V DC / SELV Ruolo: Telecom, data center legacy, micro-solar diretto Vantaggi: Sicurezza contatto; standard telecom consolidato; integrazione batteria backup nativa. Differenze: Vs 230V AC: perdite su cavo se potenza alta (corrente); serve DC-DC step-up per carichi grandi. Infrastruttura: Rectifier plant, bus 48V, battery strings, distribution fuse, monitoring per string. Collegamenti: bess, solar_pv piccoli impianti, UPS Gestione: Manutenzione rectifier plant; battery strings. Cadenza O&M:: Annuale Se trascurato: Fermo telecom/UPS. M Temperatura batteria/rectifier. L Standard telecom DC; sicurezza SELV. G Rectifier; battery strings.	Tensione: 400 - 920 V DC (CCS/CHAdeMO) Ruolo: Fast/ultra-fast charging mobilità Vantaggi: Carica batteria nativa DC; evita doppia conversione onboard; gestione potenza dinamica tra stalli. Differenze: Vs AC charging: infrastruttura stallo piu costosa; richiede convertitori AC-DC potenti a monte; peak load significativo. Infrastruttura: Rectifier modulari, cabina MV, cooling liquid, metering DC, payment, grid connection + spesso BESS buffer. Collegamenti: bess_liion, mv_ac_ring, solar_pv canopy Gestione: Manutenzione moduli potenza; load balancing. Cadenza O&M:: Continuo Se trascurato: Colonnine fuori servizio. M Temperatura su cooling stalli; domanda stagionale. L Standard CCS/CHAdeMO; billing roaming. G Moduli potenza; cooling; load management.

Terza rotaia / catenaria DC (trasporto)

Tensione: 600 V - 1,5 kV DC

Ruolo: Metro, tram, treni regionali DC

Vantaggi: Motori DC/trazione inverter maturi; rigenerazione frenata verso linea; infrastruttura storica consolidata.

Differenze: Vs AC 25kV ferrovia: sub-stazioni più frequenti su DC; ma controllo trazione semplice; interoperabilità standard.

Infrastruttura: Sottostazioni rectifier, catenaria/rotaia, inverter recupero, protezione corto circuito DC.

Collegamenti: Rete elettrica AC upstream, recupero energetico

Gestione: Manutenzione sottostazioni rectifier; linea.

Cadenza O&M:: Continuo + revisione linea

Se trascurato: Ritardi treni.

M Gelo catenaria; vento.

L Standard trazione ferroviaria nazionali.

G Sottostazioni; catenaria; pantografi.

Gas, calore e idrogeno

Rete distribuzione gas (bassa/media pressione)

Tensione: 5 mbar - 5 bar

Ruolo: Gas da rete a utenti finali (riscaldamento, industria)

Vantaggi: Rete capillare matura; storage implicito linepack; scaling domanda.

Differenze: Vs elettrico: vettore molecolare non elettrico; perdite fughe; non AC/DC ma fluido.

Infrastruttura: Rete PE/acciaio, regolatori pressione, odorizzazione, smart meter gas, stazioni RID.

Collegamenti: natural_gas, linepack, residential_heat

Gestione: Pigging, leak detection, manutenzione regolatori.

Cadenza O&M:: Continuo + ispezione periodica

Se trascurato: Fughe gas; incidente.

M Domanda termica stagionale; temperatura su densità.

L Regolazione DSO gas; sicurezza reti; qualità gas.

G Pigging; regolatori; leak survey.

Rete teleriscaldamento (acqua surriscaldata/vapore)

Tensione: 90-130 C acqua / vapore MP

Ruolo: Redistribuzione calore urbano/industriale

Vantaggi: Cogenerazione centralizzata; recupero calore; no conversione elettrica a confine.

Differenze: Vs elettrico AC/DC: vettore termico; perdite termiche rete; stagionalità.

Infrastruttura: Piping isolato, pompe, sottostazioni scambio, accumulo termico, metering calore.

Collegamenti: chp_district, waste_heat, dh_accumulator, residential_heat

Gestione: Manutenzione isolamento; bilanciamento idraulico; spurgo.

Cadenza O&M:: Annuale pre-stagione

Se trascurato: Perdite calore; utenti freddi.

M Gradi giorno; temperatura su perdite rete.

L Concessione rete calore; tariffa regolata.

G Isolamento rete; pompe; scambiatori.

Rete/idrogeno pipeline (blending o dedicato)

Tensione: 20-100 bar (tipico)

Ruolo: Trasporto H2 industria, refinery, futuro heating

Vantaggi: Bulk transport; blending in gas esistente (limitato %); no cryogenic.

Differenze: Vs HVDC: vettore chimico; embrittlement acciaio; norme fughe diverse.

Infrastruttura: Compressori, valvole, monitoring H2, rilevamento fughe, separazione se dedicato.

Collegamenti: hydrogen_green, hydrogen_blue, h2_compressed

Gestione: Ispezioni interne; manutenzione compressori; leak survey.

Cadenza O&M:: Continuo

Se trascurato: Fermo supply H2.

M Temperatura su compressione.

L Norme H2 pipeline in evoluzione; sicurezza ATEX.

G Compressori; ispezioni; leak detection H2.

Smart grid / AMI / telecontrollo

Tensione: Layer digitale su AC/DC

Ruolo: Metering, demand response, outage management, DER visibility

Vantaggi: Visibilità real-time; integrazione rinnovabili/EV; riduce imbalance.

Differenze: Vs solo rete fisica: layer software/comms; cybersecurity critica.

Infrastruttura: Smart meter, SCADA/ADMS, comunicazioni (fiber/PLC/cellular), data platform.

Collegamenti: demand_response, vpp_aggregation, outage_coordination, ev_dc_hub

Gestione: Patch firmware; manutenzione comunicazioni; SOC cybersecurity.

Cadenza O&M:: Continuo

Se trascurato: Cecità rete; attacco cyber.

M Indiretto; forecast integrato.

L Privacy dati metering; standard interoperability (IEEE/IEC).

G Firmware meter; SCADA; cybersecurity patch.

Ibrido e interfacce AC/DC

Interfaccia grid-tie (inverter bidirezionale)

Tensione: DC bus <-> AC rete

Ruolo: Punto di connessione PV/BESS/microgrid DC a rete AC

Vantaggi: Permette mix fonti DC su rete AC; servizi grid (reactive, frequency); standard grid code.

Differenze: Vs pure DC: perdita conversione 2-4%; ma obbligatorio per immissione rete pubblica AC.

Infrastruttura: Inverter bidirezionale, protezione anti-islanding, meter, trasformatore isolamento, compliance grid code.

Collegamenti: solar_pv, bess, mv_dc_microgrid, vpp_aggregation

Gestione: Manutenzione inverter; firmware; meter.

Cadenza O&M:: Annuale

Se trascurato: Revoca connessione DER.

M Temperatura su derating inverter.

L Grid code; anti-islanding; certificazione.

G Inverter; firmware; meter certificato.

UPS ibrido AC-DC (online double conversion)

Tensione: AC in -> DC bus -> AC out (o DC out)

Ruolo: Continuità data center, ospedali, critico

Vantaggi: Isolamento rete; qualità tensione; bridge verso bus DC 48/380V; black-start locale.

Differenze: Vs supercap/flywheel: efficienza 92-96% double conversion; trade-off affidabilità vs perdite.

Infrastruttura: Rectifier, battery DC bus, inverter static bypass, STS, monitoring, redundant paths.

Collegamenti: bess_liion, flywheel, lv_dc_48

Gestione: Test bypass; sostituzione batterie; STS.

Cadenza O&M:: Semestrale test

Se trascurato: Blackout carico critico.

M Temperatura sala UPS.

L Continuità operativa; norme data center.

G Batterie; STS; test bypass.

Trasformatore stato solido (SST / power router)	Isola AC con genset + rinnovabili
Tensione: MV AC <-> LV AC/DC flessibile Ruolo: Nodo flessibile distribuzione futura Vantaggi: Controllo flusso attivo; uscita AC o DC; integrazione storage al nodo; footprint ridotto. Differenze: Vs trasformatore classico: costo/MW alto oggi; maturita inferiore; potenziale game-changer per DC distribution. Infrastruttura: Elettronica potenza modulare, controllo digitale, interfaccia MV switchgear, cooling attivo. Collegamenti: mv_dc_microgrid, mv_ac_ring, bess Gestione: Manutenzione elettronica potenza; firmware. Cadenza O&M:: Annuale Se trascurato: Nodo SST fermo. M Raffreddamento SST. L Certificazione sperimentale/commerciale. G Elettronica; cooling; firmware.	Tensione: 230/400 V AC locale Ruolo: Mini-rete remote, emergenza, cantieri Vantaggi: Carichi AC standard senza rete; sincronizzazione genset-inverter matura. Differenze: Vs isola DC: piu conversioni se PV/batteria; ma compatibilita elettrodomestici immediata. Infrastruttura: Genset, inverter ibrido, battery, quadro AC, transfer switch, fuel logistics. Collegamenti: solar_pv, bess, diesel/gas backup Gestione: Manutenzione motore; test automatico. Cadenza O&M:: Mensile test Se trascurato: Isola senza backup. M Temperatura avviamento; disponibilita combustibile. L Emissioni genset; permessi sito. G Motore; alternatore; auto-test.
Isola DC diretta (PV + batteria)	
Tensione: 12/24/48 V DC Ruolo: Rurale off-grid, telecom, sensori Vantaggi: Massima efficienza percorso; nessun inverter grid-tie; costo minimo per piccola scala. Differenze: Vs isola AC: carichi devono essere DC o avere converter locale; non scalabile a potenza domestica piena senza ibrido. Infrastruttura: PV controller MPPT, batteria, fusibili DC, cablaggio sezione adeguata, monitoraggio SoC. Collegamenti: solar_pv, bess_flow, lv_dc_48 Gestione: Pulizia PV; controllo SoC; fusibili. Cadenza O&M:: Trimestrale Se trascurato: Sito off-grid al buio. M Irradianza; temperatura batteria. L Permessi installazione off-grid. G PV; controller; batteria.	

Appendice F - redistribuzione da accumulo/cooperazione verso consumo.

Manutenzione - Redistribuzione energetica

O&M; programmato, cadenze e conseguenze se trascurato

Appendice G
12/07/2026

Reti elettriche, HVDC, bus DC e infrastruttura fluidi richiedono O&M; continuo: ispezioni linee, converter, protezione arco, smart meter.

Categoria	Manutenzione dominante	Cadenza	Se trascurato
Trasmissione AC (HVAC)	Ispezione linee EHV; sottostazioni; compensatori.	Annuale + outage programmati	Blackout; congestione; guasti isolatori.
Trasmissione DC (HVDC)	Converter stations; cavi DC; valvori/filtri.	Continuo + revisione stazione 3-5 anni	Fermo interconnessione; perdite conversione.
Distribuzione AC (MV/LV)	RMU, trasformatori MV/LV, rete BT.	Continuo + sostituzione asset fine vita	Interruzioni servizio; sovratensioni.
Distribuzione DC (MV/LV)	DC breaker; busbar; converter; protezione arco.	Annuale + monitoraggio continuo	Fermo microgrid; rischio arco DC.
Gas, calore e idrogeno	Reti gas/DH/H2; regolatori; smart meter; isolamento termico.	Continuo + pigging/ispezioni periodiche	Fughe; perdite calore; dati metering assenti.
Ibrido e interfacce AC/DC	Inverter/UPS/SST; firmware; test grid-tie.	Annuale + test funzionali	Perdita sincronismo; blackout utente.

Manutenzione - Trasmissione AC (HVAC)

Trasmissione HVAC aerea (extra-alta tensione)	Trasmissione HVAC in cavo (terrestre/sottomarino medio)
Cadenza: Annuale linea + continuo SCADA G Ispezione tralicci; isolatori; sottostazioni EHV. Se trascurato: Blackout backbone; fulmini.	Cadenza: Annuale G PD monitoring; giunti; termografia cavi. Se trascurato: Guasto cavo; fermo zona.

Manutenzione - Trasmissione DC (HVDC)

HVDC LCC (line-commutated converter)	HVDC VSC (voltage-source converter)
Cadenza: Revisione stazione 3-5 anni G Valvori tiristori; filtri; elettrodi terra. Se trascurato: Fermo HVDC; asimmetria reti.	Cadenza: Continuo + campaign offshore G Moduli IGBT/MMC; cavi submarine inspection. Se trascurato: Fermo offshore wind export.

Manutenzione - Distribuzione AC (MV/LV)

Distribuzione MV AC anello (20-36 kV)	Distribuzione LV AC radiale (230/400 V)
Cadenza: Continuo G RMU; trasformatori; protezione relè. Se trascurato: Interruzione quartiere/industria.	Cadenza: Continuo G Cavi BT; quadri; smart meter. Se trascurato: Disservizio utenti finali.

Manutenzione - Distribuzione DC (MV/LV)

Microgrid MV DC (campus, industriale)	Distribuzione LV DC 380 V (edifici commerciali)
Cadenza: Annuale G DC breaker; converter; BMS. Se trascurato: Fermo campus DC.	Cadenza: Annuale G Busbar; isolamento; DC-DC. Se trascurato: Perdite edificio; guasti IT.

Bus LV DC 48 V (telecom, edge, safety extra-low)	Hub ricarica EV DC ad alta potenza
Cadenza: Annuale G Rectifier; battery strings. Se trascurato: Fermo telecom/UPS.	Cadenza: Continuo G Moduli potenza; cooling; load management. Se trascurato: Colonnine fuori servizio.

Terza rotaia / catenaria DC (trasporto)
Cadenza: Continuo + revisione linea G Sottostazioni; catenaria; pantografi. Se trascurato: Ritardi treni.

Manutenzione - Gas, calore e idrogeno

Rete distribuzione gas (bassa/media pressione)	Rete teleriscaldamento (acqua surriscaldata/vapore)
Cadenza: Continuo + ispezione periodica G Pigging; regolatori; leak survey. Se trascurato: Fughe gas; incidente.	Cadenza: Annuale pre-stagione G Isolamento rete; pompe; scambiatori. Se trascurato: Perdite calore; utenti freddi.

Rete/idrogeno pipeline (blending o dedicato)	Smart grid / AMI / telecontrollo
Cadenza: Continuo G Compressori; ispezioni; leak detection H2. Se trascurato: Fermo supply H2.	Cadenza: Continuo G Firmware meter; SCADA; cybersecurity patch. Se trascurato: Cecita rete; attacco cyber.

Manutenzione - Ibrido e interfacce AC/DC

Interfaccia grid-tie (inverter bidirezionale)	UPS ibrido AC-DC (online double conversion)
Cadenza: Annuale G Inverter; firmware; meter certificato. Se trascurato: Revoca connessione DER.	Cadenza: Semestrale test G Batterie; STS; test bypass. Se trascurato: Blackout carico critico.

Trasformatore stato solido (SST / power router)	Isola AC con genset + rinnovabili
Cadenza: Annuale G Elettronica; cooling; firmware. Se trascurato: Nodo SST fermo.	Cadenza: Mensile test G Motore; alternatore; auto-test. Se trascurato: Isola senza backup.

Isola DC diretta (PV + batteria)
Cadenza: Trimestrale G PV; controller; batteria. Se trascurato: Sito off-grid al buio.

Appendice G - dettaglio manutenzione per voce.

Consumo e domanda energetica

Settori finali, vettori e profilo AC/DC

Appendice H
12/07/2026

Il consumo chiude la catena: trasforma energia in servizio utile (calore, luce, movimento, processo). Ogni settore ha vettore dominante, profilo AC/DC, flessibilità e driver di picco. La domanda guida produzione, accumulo e redistribuzione.

CONSUMO E DOMANDA ENERGETICA

14 voci - schede M / L / G + manutenzione

Edifici e servizi

Residenziale - elettricità	Residenziale - riscaldamento/ACS
Vettori: Elettricità LV AC Profilo AC/DC: AC 230/400 V; carichi DC via adapter (IT, LED, EV wallbox) Flessibilità: Bassa-media; demand response su HVAC/elettrodomestici smart Picco: Sera invernale, estate (AC); profilo giornaliero Collegamenti: lv_ac_radial, solar_pv, bess_liion, demand_response Gestione: Manutenzione impianto casa; contatore; gestione autoconsumo. Cadenza O&M: Annuale Se trascurato: Bollette alte; guasti. M Temperatura guida riscaldamento/raffrescamento; sole su PV prosumer. L Contratto fornitura; efficienza apparecchi; smart meter. G Impianto casa; smart meter; inverter PV.	Vettori: Gas, elettricità (heat pump), biomassa, teleriscaldamento Profilo AC/DC: AC per compressori pompa calore; calore diretto Flessibilità: Media con thermal mass e smart thermostat Picco: Ondate freddo; stagionalità invernale Collegamenti: natural_gas, ambient_heat, dh_accumulator, biomass_traditional Gestione: Manutenzione caldaia/PdC; spurgo teleriscaldamento. Cadenza O&M: Annuale obbligatoria Se trascurato: Rischio CO; inefficienza. M Gradi giorno riscaldamento; temperatura minima. L Rendimento impianti termici; emissioni combustione locale. G Caldaia/PdC; termostato.
Commerciale e terziario	Data center e IT
Vettori: Elettricità, gas, calore district Profilo AC/DC: AC dominante; LED/HVAC a inverter; data locali DC 48V Flessibilità: Media; carichi gestibili (HVAC, illuminazione) Picco: Orario ufficio/commercio; clima Collegamenti: mv_ac_ring, lv_ac_radial, chp_district Gestione: BMS edificio; manutenzione HVAC; sub-metering. Cadenza O&M: Continuo Se trascurato: Spreco; comfort perso. M Clima su HVAC; irradianza su PV tetto. L Efficienza energetica edifici; audit periodici. G BMS; HVAC; submetering.	Vettori: Elettricità (alta densità) Profilo AC/DC: Trend DC 380/48V interno; AC a confine; UPS double conversion Flessibilità: Bassa istantanea; workload shift possibile Picco: Carico baseload elevato; PUE critico Collegamenti: lv_dc_380, lv_dc_48, ups_hybrid, bess_liion Gestione: Manutenzione UPS/cooling; redundancy N+1. Cadenza O&M: Continuo N+1 Se trascurato: Downtime IT. M Raffreddamento ambiente/free cooling. L Efficienza PUE reporting; continuità operativa. G UPS; cooling; generator test.

Industria

Industria - motori e processo elettrico	Industria - calore di processo
Vettori: Elettricità MV/LV AC Profilo AC/DC: Motori AC trifase; drive VFD; robotica DC interna Flessibilità: Bassa-media; batch process schedulabile Picco: Turni produzione; avviamento motori Collegamenti: mv_ac_ring, demand_response, vpp_aggregation Gestione: Manutenzione VFD; power quality; metering. Cadenza O&M: Continuo Se trascurato: Fermo linea. M Raffreddamento processo; umidità in alcuni settori. L Contratti alta tensione; efficienza motori IE class. G VFD; motori IE5; power quality.	Vettori: Gas, vapore, calore diretto, elettrico Profilo AC/DC: Calore primario; elettrico per resistenze/arc Flessibilità: Bassa per forni continui; media per vapore Picco: Ciclo produttivo; temperatura setpoint Collegamenti: natural_gas, waste_heat, chp_district, industrial_symbiosis Gestione: Manutenzione caldaie/forni; recupero calore. Cadenza O&M: Turnaround processo Se trascurato: Qualità prodotto. M Recupero calore ambiente limitato. L Emissioni processo; efficienza cogenerazione. G Forni; recupero calore; vapore.

Trasporti

Trasporto stradale - EV	Trasporto stradale - ICE (benzina/diesel/HVO)
Vettori: Elettricità DC fast charge / AC slow Profilo AC/DC: Batteria DC nativa; AC slow onboard; DC hub Flessibilità: Alta con smart charging; V2G emergente Picco: Sera ricarica; hub autostradali Collegamenti: ev_dc_hub, lv_ac_radial, bess_liion, vpp_aggregation Gestione: Manutenzione colonnine; load management. Cadenza O&M: Continuo Se trascurato: EV non ricaricabili. M Minore; temperatura su range batteria. L Standard CCS/Type2; roaming charging. G Colonnine; payment; load mgmt.	Vettori: Liquidi petroliferi/biocarburanti Profilo AC/DC: Non elettrico; distribuzione liquida Flessibilità: Bassa; domanda legata a mobilità Picco: Weekend, vacanze, commuting Collegamenti: oil_products, biofuel_storage, tank_farm_products Gestione: Logistica distributori; qualità carburante. Cadenza O&M: Continuo Se trascurato: Disservizio mobilità. M Minimo; stagionalità turismo. L Standard carburante; emissioni Euro/CAFE. G Distributori; qualità carburante.

Ferrovia elettrificata	Aviazione
Vettori: Elettricità AC 25kV o DC terza rotaia Profilo AC/DC: AC lungo raggio; DC urbano/trazione Flessibilità: Media; timetable fissato Picco: Ore punta pendolari; freight slot Collegamenti: bipolar_dc_rail, hvac_overhead, mv_ac_ring Gestione: Manutenzione sottostazioni; pantografo. Cadenza O&M:: Continuo Se trascurato: Ritardi ferroviari. M Gelo su catenaria; vento. L Standard interoperabilità ferroviaria. G Catenaria; sottostazioni.	Vettori: Jet fuel, SAF, e-kerosene (futuro) Profilo AC/DC: Combustibile liquido; GPU elettrica AC a gate Flessibilità: Basso; slot aeroportuali Picco: Stagionalità turismo; hub and spoke Collegamenti: oil_products, e_fuels, biofuels_liquid Gestione: Fuel farm aeroporto; pipeline hydrant. Cadenza O&M:: Continuo + audit Se trascurato: Ritardi voli. M Meteo forte su operazioni; non su combustibile. L CORSIA/SAF mandate; sicurezza bunkering. G Fuel farm; hydrant; GPU.

Marittimo e portuale
Vettori: Bunker fuel, LNG, ammoniaca, shore power Profilo AC/DC: Motori termici; cold ironing AC al porto Flessibilità: Basso; rotte fisse Picco: Traffico container; stagionalità Collegamenti: lng, ammoniaca, oil_products, lv_ac_radial Gestione: Bunkering; shore connection maintenance. Cadenza O&M:: Per scalo Se trascurato: Cold ironing non disponibile. M Mareggiate; routing meteo. L IMO decarbonization; ECA zones. G Bunkering; shore power.

Altro

Agricoltura	Illuminazione pubblica
Vettori: Diesel, elettricità, biomassa, solare diretto Profilo AC/DC: AC per pompe/irrigazione; trattori diesel; PV irrigazione Flessibilità: Stagionale; irrigazione schedulabile Picco: Stagione irrigua/raccolta; temperature Collegamenti: solar_pv, biofuels_liquid, lv_ac_radial Gestione: Manutenzione pompe; stagionalità macchinario. Cadenza O&M:: Stagionale Se trascurato: Raccolto perso. M Primario: pioggia, temperature, sole. L Incentivi agricoli; uso suolo PV. G Pompe; pannelli; trattori.	Vettori: Elettricità LV AC Profilo AC/DC: LED a driver AC; potenziale DC bus stradale Flessibilità: Alta (dimming, smart city) Picco: Tramonto-alba; ore notturne Collegamenti: lv_ac_radial, solar_pv Gestione: Manutenzione lampade; telecontrollo. Cadenza O&M:: Annuale Se trascurato: Buio pubblico. M Ora giorno; nebbia su visibilità. L Contratti comune/DSO; efficienza LED. G Lampade LED; telecontrollo.

Desalinizzazione e acqua
Vettori: Elettricità (alta intensità) Profilo AC/DC: AC per pompe/RO; solare diretto in nicchia Flessibilità: Media con storage acqua Picco: Domanda idrica; costo energia Collegamenti: solar_pv, wind_onshore, industrial_electric Gestione: Manutenzione membrane RO; pompe. Cadenza O&M:: Continuo Se trascurato: Crisi idrica. M Siccità aumenta domanda; PV abbinabile. L Permessi prelievo/scarico; qualità acqua. G Membrane RO; pompe ad alta pressione.

Appendice H - complemento al catalogo produzione (Parte I).

Sistema energetico - sintesi

Catena completa, perdite tipiche e mappa documento

Appendice I
12/07/2026

Energia attraverso sei anelli: produzione, restare operativi, accumulo, cooperazione, redistribuzione, consumo. Ogni anello ha vincoli M/L/G (meteo, legale, manutenzione) e perdite proprie.

Catena energetica completa

Step	Anello	Riferimento	Output
1	Produzione	Parte I-II	Elettricità, calore, carburanti, vettori
2	Operatività	Appendice A	Impianto autorizzato, conforme, mantenuto
3	Accumulo	Appendice B/D	Energia/spinta temporale (ore-stagioni)
4	Cooperazione	Appendice C/E	Scambi, contratti, bilanciamento
5	Redistribuzione	Appendice F/G	Energia al punto uso (AC/DC)
6	Consumo	Appendice H	Servizio utile finale

Perdite tipiche per stadio

Stadio	Perdite tipiche	Driver principale
Produzione	5-65% (carnot, combustione, curtailment)	Efficienza termodinamica, meteo rinnovabili
Accumulo	5-25% round-trip	Efficienza carica/scarica, self-discharge
Cooperazione	1-5% (commerciali/IT)	Imbalance, fees mercato, congestione
Trasmissione AC	2-8%	Resistenza linea, distanza
Trasmissione HVDC	3-5% (incl. conversione)	Stazioni rectifier/inverter
Distribuzione AC	3-12%	LV lunghe tratte, trasformatori
Conversione AC-DC	2-8% per stadio	Inverter, rectifier, UPS
Consumo finale	10-70% (utile vs sprechi)	Efficienza dispositivo, comportamento

Mappa del documento

Sezione	Pagine	Contenuto
Parte I	1	Catalogo 67 fonti produzione
Parte II	2-8	Schede M/L/G per fonte (4 macro-gruppi)
Appendice A	9	Costo operativo produzione
Appendice B	10-12	Accumulo (24 tecnologie)
Appendice D	13-14	Manutenzione accumulo
Appendice C	15-16	Cooperazione (20 processi)
Appendice E	17-18	Manutenzione cooperazione
Appendice F	19-22	Redistribuzione AC/DC (20 modalità)
Appendice G	23-24	Manutenzione redistribuzione
Appendice H	25-26	Consumo (14 settori)
Appendice I	28-29	Sintesi catena, perdite, diagramma completo

Diagramma di sintesi - sistema energetico completo

